



2019 STEPI Fellowship

과학기술 연구의 ‘이해 충돌’ 문제와
연구진실성
- 가습기 살균제 독성실험 사례를 중심으로 -

“Conflicts of Interests” of Science-Technology Research
and Research Integrity

- In the Case of Humidifier Disinfectants Scandal

정세권

연 구 진

연구책임자

정세권(Se-Kwon Jeong)¹⁾

1) 숙명여자대학교 기초교양대학 초빙교수 / gaucher@naver.com

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제2장 연구진실성과 ‘이해 충돌’	3
--------------------------	---

제1절 연구진실성 논의의 현황	3
------------------------	---

제2절 과학기술 연구에서 ‘이해 충돌’	6
-----------------------------	---

제3장 가습기 살균제 독성실험과 ‘이해 충돌’	21
---------------------------------	----

제1절 가습기 살균제 사건과 독성실험	12
----------------------------	----

제2절 대학교 독성실험에서 확인된 ‘이해 충돌’	15
----------------------------------	----

제4장 ‘이해 충돌’ 에 대한 국내외 대응 현황 및 함의	62
---------------------------------------	----

제1절 이해 충돌에 대한 국내외 대응 현황	26
-------------------------------	----

제2절 이해 충돌에 대한 정책적 제언	31
----------------------------	----

참고문헌	35
------------	----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 가슴기 살균제 사건 일지	13
-----------------------------	----

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 필요성

- 가습기 살균제 피해 사건에 연구부정행위 문제가 새롭게 강조됨
 - 서울대학교 연구진실성위원회에서 2018년 12년 서울대 A 교수의 가습기 살균제 독성실험을 ‘심대한 연구부정행위’라고 결정함
 - 사회적참사특별조사위원회(특조위)는 서울대 연구진실성위원회 결정문을 근거로 삼아, 서울대 A 교수에 대한 대법원 판단에 연구부정행위가 중요하게 다루어져야 할 것을 강조
- 가습기 살균제 피해 사건은 이해 충돌에 대한 고민도 요구하는 것임
 - 2011년 공론화된 가습기 살균제 피해 사건은 우리 사회에 수많은 고민과 과제를 던져주고 있음
 - 특히나 이 사건은 과학기술 연구의 구체적 실행과 사회적 책임이라는 측면에서 새로운 질문을 제기함. 과학기술자는 사회적으로 어떤 책임을 가져야 하는가 뿐만 아니라 그런 책임을 외면하는 연구부정행위의 동기는 무엇인가라는 질문이기도 함

□ 연구 목적

- 가습기 살균제 독성실험에 참여했던 대학 연구자들의 연구 사례에 대한 분석은 이런 질문에 단초를 제시할 것임
- 이런 측면에서 연구자로서의 일차적 이해가 다른 이차적 이해에 의해 영향을 받을 수도 있는 ‘이해 충돌’ 개념에 대해 이해하고, 이를 가습기 살균제 사건을 통해 다시 살펴보고자 함

- 이해 충돌에 대한 숙고는 변화된 과학기술 연구 환경에서 연구진실성 개념을 더욱 확장하는 데에도 유효할 것이며, 현실적인 정책적 기반을 마련하는 데에도 기여할 것임

2. 연구진실성과 이해 충돌

□ 연구진실성 논의의 현황

○ 전통적인 연구진실성 개념의 확장

- 논문을 준비하고 출판하는 형식적인 절차상의 연구부정행위는 대표적으로 위조, 변조, 표절 등이 있음
- 최신 언론보도에서 등장하는 것처럼 부실학회 참여, 저자 기재 등 또 다른 유형의 연구부정행위도 등장하고 있음
- 따라서 과학기술 연구의 전 주기에서 연구진실성이 훼손될 수 있는 미시적인 분석과 대응이 필요하다는 논의들이 제기되고 있음

○ 미국의 연구부정행위 사례

- 에릭 폴만의 사례는 연구비를 지원받기 위해 신청서(프로포절)를 작성하는 단계부터 나타날 수 있는 연구부정행위 유형을 보여줌. 연구비 지원 심사를 할 수 있는 근거 자체가 진실하지 못할 경우, 후속 연구마저 연구진실성을 확보하기 어려움
- 폴 코낙의 사례는 실험을 진행하고 논문을 출판하는 과정뿐 아니라 임상단계의 실험에서 발생할 수 있는 연구부정행위 유형을 보여줌. 임상실험에 참여하는 피실험자의 조건을 허위로 기록함으로써 연구진실성뿐만 아니라 인명 피해까지 이르는 상황을 확인할 수 있음

○ 상업적 이익과 대학 연구의 결합

- 연구진실성 개념을 확장해야 할 필요성이 대두되는 가운데, 상업적 이

익이 대학 연구의 주요 동기로 대두되고 있는 새로운 연구 환경의 변화도 고려해야 할 지점임

□ 이해 충돌의 정의와 논의 현황

○ 이해 충돌

- 이해 충돌(Conflicts of Interests)이란 ‘전문가가 자신의 분야에서 전문적인 행위 또는 판단을 할 때 일차적으로 고려해야 할 의무 혹은 일차적인 이해가 이차적인 이해에 의해서 영향을 받을 수 있는 일련의 조건들’을 일컫음
- 특히 과학기술 분야에서 과학자로서의 기본적인 의무와 이해는 연구진실성뿐 아니라 임상실험에서 환자의 권리와 복지를 보호하고, 연구의 제반 윤리를 준수하는 것임. 이런 일차적인 이해에 영향을 미치는 이차적인 이해는 금전적 이익, 취업, 승진, 연구실적 등 유무형의 다양한 형태가 있음. 이 두 가지의 이해가 서로 충돌하고, 급기야는 연구부정행위를 비롯하여 인명피해까지 나오는 사례가 종종 등장하면서, 이해 충돌은 연구윤리의 또 다른 주제로 부각되고 있음
- 미국의 제시 겔신저(Jesse Gelsing) 사망 사건(1999)나 댄 마킹슨(Dan Markington) 사건(2004)이 이해 충돌의 가장 대표적인 사례로 거론되고 있음

○ 이해 충돌 논의의 확장

- 임상실험뿐만 아니라 연구를 기획하고 데이터를 생산, 기록하는 과정에서도 발생할 수 있음. 특히나 과학 연구가 순수한 호기심에서 시작되는 것이 아니라 여러 가지 이해관계와 연루된 것이라면, 이해 충돌은 과학 연구의 목적 동기 그 자체와 관련될 수밖에 없음
- 이는 연구자 개개인의 윤리의식으로만 해결될 수 없는, 연구자의 일차적, 이차적 이해에 영향을 미치는 연구 환경에 대한 고려를 요구하게 됨

- 그렇다면 직접 이윤을 목적으로 하거나 간접적으로 기업의 의뢰를 받아 수행되는 대학의 연구가 증가하는 현실에서 “하나의 연구 결과가 기업 및 연구자의 이해관계에 심대한 영향을 줄 수 있는 상황”에 대한 고민을 이해 충돌의 문제로 사고해야 함

3. 가습기 살균제 독성실험과 이해 충돌

□ 가습기 살균제 독성실험 개요1 - 호서대 B 교수

○ 노출평가실험 개요

- 질병관리본부의 2011년 8월 역학조사 중간발표 시점부터 옥시와 호서대 B 교수팀은 서로 연락을 시작했고, 얼마 지나지 않아 노출평가실험을 공동으로 기획함
- 연구를 의뢰한 기업의 의도 자체가 자사 제품의 독성 유무에 대한 과학적 검증이라기보다는 소송에 대비하기 위해 자사에 유리한 증거자료를 확보하기 위함이었고, 연구자 역시 이런 맥락을 이해하고 있었음
- 연구를 기획하고 계약하는 단계에서 연구자와 의뢰인 사이에 재정적 이해관계가 발생했고 이해 충돌의 가능성이 높아지고 있었음
- 연구 진행 과정에서도 연구팀은 분명하지 않은 사유로 이전 연구를 번복하고 일전 회사에 유리한 방식의 연구를 기획, 진행함
- 최종 보고서에서 B 교수는 과학적으로 충분히 설명되지 못하는 결론을 비약적으로 내렸고, 이는 기업에 유리한 자료로 활용됨

□ 가습기 살균제 독성실험 개요2 - 서울대 A

- 연구를 의뢰한 기업이 상당히 곤란한 상황에서 연구자에게 연구 의뢰가 들어온 정황, 그리고 공식적인 연구비 외에 별도의 자문료를 주고받은 정황 등은 이해충돌의 범위에 포함된다고 볼 수 있음

- 연구 과정에서 기업에 불리해 보이는 초기 실험을 은폐하고, 과학적으로 충분히 이해되기 어려운 사유로 새로운 실험을 기획, 진행함
- 새로운 실험의 결과에 대해서도 다소 납득하기 어려운, 그리고 기업에 유리한 비약적인 결론을 도출함

□ 함의

- 오늘날 과학 연구에서 이해 충돌이 존재한다는 사실 자체가 연구부정행위로 곧장 연결된다고 단정지을 수는 없음. 그렇지만 이번 사건에서 확인할 수 있는 것은 과학자가 실험을 설계하고 기획하는 단계부터 이해 충돌이 노골적으로 드러났다는 점임. 연구를 의뢰한 기업이 상당히 곤란한 상황에서 연구자에게 연구 의뢰가 들어온 정황, 그리고 공식적인 연구비 외에 별도의 자문료를 주고받은 정황 등은 이해충돌의 범위에 포함된다고 볼 수 있음
- 연구의 설계와 기획 단계뿐만 아니라 실제 실험을 진행하고 결과를 도출하는 과정 자체도 이해 충돌 문제와 연결될 수 있음을 두 사례는 보여주고 있음.
- 나아가 실험 결과에 대한 해석과 결론이 이해 충돌 문제로부터 자유롭지 않을 수 있음을 보여주고 있음
- 결국 가슴기 살균제 독성실험 사례에서 도출할 수 있는 한 가지 함의는 이해 충돌이 연구의 전 주기에 걸쳐 영향을 미칠 수 있다는 것, 그리고 각 과정에서 이해 충돌이 드러나는 양상이 균일하지 않다는 것이다. 연구를 설계하고 기획하는 단계에서는 노골적이었던 이해 충돌의 양상이 실제 진행되고 결론을 도출하는 과정에서 다르게 표출될 수도 있다는 점

4. 이해 충돌에 대한 국내외 대책과 함의

□ 이해 충돌에 대한 국내외 규정

○ 교육부, [연구윤리 확보를 위한 지침]

- 2018년 일부 개정된 교육부의 [연구윤리 확보를 위한 지침]에는 이해 충돌에 대한 명확한 규정이 포함되어 있지 않음
- 제5조 '연구자의 역할과 책임'에서 연구자는 ““연구의 자유에 기초하여 자율적으로 연구를 수행”한다고 규정하여, 기본적으로 연구자의 자율성을 보장하되 개인적인 윤리와 책임의식을 강조함.
- 제5조 8호에 “연구비 지원기관의 이해관계에 영향을 받지 않고, 연구결과물에 연구와 관련된 모든 이해관계 명시”를 제시하고 있을 뿐임.

○ 서울대, [연구윤리 지침] 및 [민간연구비 관리지침]

- 서울대의 경우 2017년 산학협력단에 '서울대학교 연구윤리 지침'과 '민간연구비 관리지침'에 '이해 상충' 관련된 조항이 마련되어 있음.
- 연구윤리 지침 제4장(이해상충) 제17조(원칙)에서는 “연구의 계획, 자료 수집, 분석, 해석, 출판, 결과 이용 등에 관련하여” 이해상충이 발생하거나 그럴 가능성이 있을 경우 연구자가 규정에 맞게 관리해야 할 것을 명시함.
- 이 조항에 따르면 서울대에서는 연구를 계획하고 출판하는 전 주기에 걸쳐 이해 충돌이 발생할 가능성을 염두에 두고 있다고 볼 수 있음.
- 제18조는 이해 충돌의 내용을 제시하는데, 각각의 내용들이 “공정한 전문가적 판단 또는 연구 수행에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우”를 말함. 그 내용이란, “연구와 관련된 연구자의 금전적 이익으로 인하여 유발되는 경우”(금전적 이해상충), “사적인 인간관계로 인하여 유발되는 경우”(인간관계적 이해상충), 종교적, 도덕적 신념이나 세계관 혹은 이론적 확신으로 유발되는 “지적인 이해상충”, “소속 기관의 구성원으로서의 활동이 연구 활동과 충돌함으로써 유발되는 경우”(역할충돌에 의한 이해상충) 등임

- 서울대 산학협력단은 2017년 1월 1일 ‘민간연구비 관리지침’을 개정하여 제 4조 제2항에 “연구책임자는 협약 체결 시 이해상충방지서약서를 제출해야 한다”는 규정을 신설함

○ 미국 공공보건국(PHS) 규정

- 공공보건국이 규정하고 있는 연구자의 ‘재정적 이익’(Financial Interest)이란 “연구자나 가족이 수령하고 보유하고 있는 화폐적 가치”로서, “1. 고용에 따른 급여: 자문이나 상담 등에 따른 금전적 사례, 학술 저작물 외의 저작권 수입, 2. 지분: 주식, 스톡옵션, 회사 지분 등, 3. 지식재산권의 소유 및 그에 따른 수입: 특허, 상표, 서비스표, 저작권 등의 소유에 따라 발생하는 로열티” 등임.
- 이런 재정적 이익에는 ‘소속기관에서 받는 급여’, ‘학술 저서, 저작 및 활동에 따른 수입’, ‘미국 고등교육기관 산하의 연구기관, 부속병원, 의료센터 등에서 하는 세미나나 강의 수당’, ‘연구자가 직접 관여하지 않은 지분 이익 등’은 포함되지 않음.
- 공공보건국은 연구자의 “상당한 재정적 이익이 연구 과제의 계획이나 수행에 직접적으로 상당한 영향을 미치는 경우” 이를 “재정적 이해상충”이라고 규정함. 그리고 연구자는 자신의 직무와 관련하여 발생하는 ‘상당한 재정적 이익’을 매년 소속기관에 보고할 의무를 지니고 있으며, 소속기관의 담당 책임자는 ‘재정적 이해상충’이 발생한 경우에는 이를 즉시 공공보건국에 보고해야 함. 그리고 연구자는 공공보건국이 지원하는 연구과제에 참여하기 이전에 공공보건국의 규정과 연구자의 의무에 대해 교육을 받아야 하며, 최소 4년마다 재교육을 받아야 함.

○ 연구진실성국의 ‘책임 있는 연구 수행’

- 연구진실성국에서 정의하고 있는 ‘책임 있는 연구 수행’이란, 간단히 말하면 “전문가적인 삶에 적용될 수 있는 선한 시민의식”임. 좀 더 구체적으로 설명

하면, “자신의 연구를 정직하게, 정확하게, 그리고 효율적면서 객관적으로 보고하는 연구자들은 책임 있는 수행이라는 측면에서 올바른 길에 서 있지만, 정직하지 않거나 의도적으로 정확하지 않는 결과를 기록하거나 자원을 낭비하거나 과학적 결과에 영향을 줄 수 있는 개인적 편견을 보이는 연구자는 책임 있는 수행이라는 측면에서 올바르지 않다”는 것

- 연구진실성국의 ‘책임 있는 연구수행’에서 기본적으로 강조하고 있는 가치는 크게 네 가지임. 첫 번째는 정직성(honesty)으로서 연구결과를 진실하게 전달하고 자신의 책임을 존중하는 것이며, 두 번째인 정확성(accuracy)은 연구 결과를 정확하게 기록하면서 오류를 피하기 위해 주의를 기울이는 것임. 세 번째는 효율성(efficiency)로서 자원들을 현명하게 사용하면서 쓸데없는 낭비를 피하는 것이며, 마지막인 객관성(objectivity)이란 사실들을 그 자체로 기록해야지 개인적인 편견을 피해야 한다는 것임.
- 책임 있는 연구수행에 영향을 줄 수 있는 하나의 사안으로 연구진실국은 이해 충돌을 제시하고 있음. 모든 종류의 이해관계가 부정적인 영향을 주는 것은 아니지만, 특히 ‘재정적인 이해 충돌’(financial conflicts of interest)이 앞서 언급한 책임 있는 연구수행의 네 가지 기본 가치를 심각하게 훼손할 가능성이 크다는 것임.

□ 이해 충돌에 대한 정책적 제언

- 무엇보다도 최근 수십 년 동안 대학과 연구기관의 산학협력 추세와 이로 인해 발생할 수 있는 이해 충돌에 대한 조사가 선행되어야 함. 현재 각 대학의 산학협력단 자료를 취합하여 한국연구재단과 교육부가 국내 산학협력 실태를 조사하고 있지만, 이를 정량적 통계치로만 분석할 것이 아니라, 그 속에서 이해 충돌과 같은 현실적 문제가 발생할 수 있는 가능성을 정성적으로 분석하고 자료를 재조직화하는 일이 필요함. 나아가 각 연구자들을 대상으로 이해 충돌에 대해 얼마나 혹은 어떻게 이해하고 있는지를 대대적으로 설

문조사하여, 새로운 과학기술 생태계에 대한 현장의 인식을 조사할 필요가 있음.

- 둘째, 변화된 과학기술 연구 환경을 반영하여 ‘이해 충돌’ 문제에 대한 정부 차원의 적극적인 고민과 법제도적 준비가 절실함. 미국의 연구진실성국 혹은 공공보건국처럼 이해 충돌을 연구진실성 확보를 위해 더욱 철저하게 대응해야 할 문제로 인식할 필요가 있으며, 이해 충돌의 개념, 유형, 범위 등에 대해 정부 차원의 고려가 절실함. 또한 정부는 대학과 각각의 연구기관에게 이해 충돌을 관리할 수 있는 지침 마련과 후속 조치 등을 강제할 수 있는 지침을 마련해야 함. 나아가 미국의 연구진실성국처럼 전통적인 연구윤리뿐만 아니라 이해 충돌과 같은 추가적인 문제를 다룰 수 있는 독립적인 정부 기구 설치도 고려해야 함.
- 셋째, 각 대학과 연구기관은 소속 연구자의 이해 충돌 문제에 대해 보다 적극적으로 대응할 수 있는 방침을 마련해야 함. 각 기관들은 연구자 개인이 산업계와 계약하고 연구를 진행하는 것을 사후에 관리하는 차원을 넘어서, 해당 연구가 이해 충돌이라는 측면에서 어떤 의미가 있는지 사전에 점검하고 확인할 수 있는 절차를 마련해야 함. 각 기관은 ‘연구윤리 지침’과 ‘연구비 관리 지침’을 개정하여, 소속 연구자가 연구를 기획하고 시작하는 단계부터 이해 충돌의 문제가 발생하지 않는지를 확인할 필요가 있음. 각 기관의 산학협력 및 연구윤리 담당부서는 각 연구자의 산학협력 기획 단계부터 결과 도출까지 이해 충돌이라는 측면에서 문제가 없는지를 세밀하게 점검할 규정을 마련할 필요가 있음.
- 넷째, 연구자들이 속해 있는 연구자 공동체 차원에서 연구윤리와 직업윤리를 이해 충돌이라는 측면에서 가다듬을 필요가 있음. 현재 국내에는 과학기술 분야마다 수많은 학회와 연구공동체가 설립되어 있고 각각의 공동체는 자체적인 윤리적 지침을 가지고 있음. 이들의 윤리적 지침은 전통적인 연구윤리(ffp)부터 해당 공동체에 독특한 직업윤리를 제시하고 있는 바, 이런 윤

리적 지침들 속에 이해 충돌의 문제를 적극적으로 반영할 필요가 있음.

- 다섯째, 이해 충돌 문제에 대해 연구자 개개인을 대상으로 하는 교육 프로그램이 마련될 필요가 있음. 최근 취업난이 심각해지면서 대학 차원에서 학생들의 창업 혹은 산업적 응용가능성이 높은 아이디어 연구를 적극 지원하고 있음. 이런 추세 속에서 이해 충돌의 문제가 무시되거나 경시될 수 있는 가능성이 농후한데, 기존 과학연구자뿐만 아니라 이제 막 과학연구를 시작하는 젊은 연구자들에게 이해 충돌의 문제를 적극 교육하고 함께 고민할 자리를 정부 및 각 기관들이 마련할 필요가 있음. 정규적인 교과과정뿐 아니라 다양한 자료 등을 활용하여 이해 충돌이 과학 연구의 한 부분일 수 있으며, 그 부정적인 효과를 경계할 수 있는 인식을 미리 마련해야 할 것임.
- 여섯째, 이해 충돌에 대한 법제도를 마련하거나 교육 과정을 준비함에 있어서, 한 가지 고려할 사항은 과학 연구의 전 주기에서 이해 충돌로 인한 연구 부정행위가 발생할 수 있음을 인지하는 것임. 가습기 살균제 독성실험에서 볼 수 있는 것처럼 이해 충돌은 연구를 기획하는 과정부터 실험을 설계하고 진행되는 과정, 데이터를 기록하고 이를 해석하는 과정까지 과학 연구 모든 단계의 연구부정행위에 영향을 주었음. 따라서 이해 충돌로 인한 연구진실성 훼손이 과학 연구의 미시적인 과정 속에서 어떻게 야기될 수 있는지에 대한 세밀한 고려가 필요할 것이며, 정부와 대학, 연구기관이 관련된 지침을 마련할 때 이를 충분히 반영해야 할 것임.
- 마지막으로 변화된 과학 연구 환경 및 이해 충돌 문제에 대한 사회적인 논의와 합의를 할 수 있는 기제를 마련할 필요가 있음. 가습기 살균제 사건뿐 아니라 전통적인 연구부정행위에 대해 그동안 언론의 보도나 일반적인 인식은 상당 부분 과학 연구자 개개인의 부도덕함에 대한 비판과 힐난이었음. 물론 당사자의 부도덕함 혹은 윤리의식의 부재가 다양한 연구부정행위의 원인인 것은 분명하지만, 유사한 사건이 일어날 때마다 개개인의 부도덕함만 탓해서는 어떠한 진전도 이룰 수 없을 것임. 특히 이해 충돌 그 중에서 재정적

이해 충돌과 관련해서는 이런 비난과 질타가 유독 두드러지는데, 지난 수십 년 동안 과학기술이 연구되는 환경이 달라지고 있음을 감안한다면, 이해 충돌의 문제를 사회적으로 공론화하고 합의할 수 있는 장이 더욱 절실함. 과학 연구자들이 현장에서 느끼는 수많은 애로사항과 고민부터 ‘책임 있는 연구 수행’을 위한 가이드라인까지 공개적으로 논의하고 의견을 모아가는 기회를 만들어 나가야 할 것임.

| 제1장 | 서론

2019년 7월 10일 사회적참사특별조사위원회(특조위)는 가습기 살균제 독성실험 보고서를 조작한 혐의로 재판을 받고 있는 서울대학교 수의대 A 교수의 상고심 재판부에 의견서를 제출했다. 특조위는 대학 교수 등 연구자가 기업으로부터 금전을 받고 기업에 불리한 실험 데이터를 의도적으로 누락하는 것이 연구부정행위에 해당된다고 주장했다.¹⁾ 이런 주장의 근거는 2018년 12월 서울대학교 연구진실성위원회에서 작성한 보고서였다. 연구진실성위원회는 A 교수의 가습기 살균제 독성실험을 조사한 결과, “연구데이터를 임의로 변경, 누락해 자료를 조작했고”, “연구데이터를 축소, 왜곡함으로써 진실하지 않은 연구 결과를 도출한 연구 부적절 행위에도 해당해 연구진실성 위반 정도가 매우 중대한 것”으로 판단했다.²⁾

2019년 11월 기준 가습기 살균제로 인해 피해를 봤다며 환경부에 건강피해 판정을 신청한 사람이 6,649명이며, 그 중 1명이 지난 11월 25일 사망하여 현재 신고된 사망자는 총 1,460명이 되었다.³⁾ 2011년 공론화된 가습기 살균제 피해 사건은 전 국민들에게 생활 속 화학물질 특히 살생물제(biocide)에 대한 공포를 유발했고, 나아가 피해자에 대한 조사와 배상, 그리고 가습기 살균제 생산 및 판매 관련자들에 대한 법적 처벌, 국민의 안전에 대한 제도적 장치 마련 및 국가의 책무 등 다양한 과제와 질문을 던져 주었다.

그렇지만 이 사건은 과학기술 연구의 구체적 실행과 사회적 책임이라는 측면에서 또 다른 질문을 던졌다. 즉 가습기 살균제의 위험이 공식적으로 논의되기 시작한 2011년 질병관리본부의 조사 발표 및 향후 있을지도 모를 소송에 대비하기 위해, 해당 제품을 생산, 판매했던 옥시 레킷 베킨저는 대학의 독성학 연구자들에게 자사 제품의 독성에 대한 실험을 의뢰했다. 그런데 의뢰를 받은 두 명의 연구자는 실험을 설계하는 단계부터, 실험을 진행하고 데이터를 기록, 해석하는 전 과정에

1) 사회적참사특별조사위원회, ““연구부정행위 엄격히 규제되어야””, (2019. 7. 10.)

2) “[단독] 서울대 “옥시 가습기 살균제 연구 자료 조작, 왜곡””, 경향신문(2019. 4. 9.)

3) “가습기 살균제” 또 1명 사망: 1460명으로 늘어”, 경향신문(2019. 11. 25.)

서 부당한 방식으로 회사에 유리하게 연구했다는 비판을 받았다. 각 연구자에 대한 법률적 판단이 동일하지 않고 아직 최종 확정되지 않은 부분도 남아 있지만, 이 사건은 기업체와 협력하거나 위탁받은 연구를 진행하는 과정에서 발생할 수 있는 연구진실성 문제까지 제기하고 있는 것이다.

연구진실성에 대한 기존 연구들이 전통적인 연구부정행위를 제시하면서 이를 경계할 윤리적 지침을 강조하는 것이었다면, 이해 충돌(conflict of interest)은 연구진실성을 위협할 수 있는 또 다른 그리고 아주 강력한 동기이며 따라서 이에 대한 진지한 논의가 필요하다. 국내에서 논의된 기존 연구들은 주로 생의학 분야에서 임상실험을 하는 과정에서 발생할 수 있는 이해 충돌을 다루었다면, 가습기 살균제 독성실험은 산학협력이라는 보다 일반적인 상황에서 발생할 수 있는 이해 충돌에 대한 고민을 요구하는 것이다.

본 연구는 산학협력 혹은 민간 위탁연구가 활발하게 진행되고 있는 과학기술 연구 환경에서 '이해 충돌'의 문제가 중요하게 고려되고 있는 맥락을 살펴보고, 실제 가습기 살균제 독성실험에서 이것이 어떻게 드러나고 있는지를 분석한다. 나아가 이해 충돌 문제를 통해 그동안 활발하게 논의되어 왔던 연구진실성을 더욱 확장할 필요가 있음을 제안하고자 한다.

| 제2장 | 연구진실성과 이해 충돌

제1절 연구진실성 논의의 현황

연구진실성은 전통적으로 실험을 설계하고 진행하며 실험결과를 도출, 기록, 해석하는 과학기술 연구과정에서 나타날 수 있는 다양한 연구부정행위를 방지하기 위해 도출된 개념이다. 그리고 연구진실성을 위반하는 가장 대표적인 행위로 논문 위조, 변조, 표절 등이 거론되어 왔다. 위조란 존재하지 않는 연구 자료와 연구 결과를 허위로 만들거나 기록, 보고하는 행위를 일컬으며, 변조는 연구재료와 장비, 과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 자료를 임의로 변형, 삭제하여 연구를 왜곡하는 행위를 말한다. 그리고 표절은 타인의 독창적인 아이디어나 창작물에 대해 합당하게 출처를 표시하지 않고 자신의 고유한 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위를 말한다. 전통적인 연구부정행위 외에 교육부의 ‘연구윤리 확보를 위한 지침’에 따르면, 연구에 기여한 사람에게 정당한 저자 자격을 부여하지 않거나 연구에 기여하지 않은 사람을 저자로 표시하는 ‘부당한 저자 표시’, 연구자가 자신의 이전 연구를 적당한 출처 표시 없이 다시 게재하고 부당한 이익을 얻는 ‘부당한 중복게재’도 연구부정행위에 포함된다.⁴⁾ 국내 대학 및 연구기관들은 이런 교육부 지침에 따라 각 연구자들의 연구윤리를 관리, 감독하고 있는 상황이다.⁵⁾

그렇지만 위조, 변조, 표절과 같은 전통적인 연구부정행위에 대해서 실제 과학기술이 연구되는 구체적인 실행과정을 고려할 때 일률적으로 재단할 수 없다는 주장들도 대두되어 왔다. 가령 연구부정행위의 대표적 사례로 언급되는 미국 물리

4) 대표적인 연구부정행위인 위조(fabrication), 변조(falsification), 표절(plagiarism)을 흔히 각 단어 영문 표기의 앞 글자를 따서, ffp라고 표기하기도 한다. 교육부훈령, “연구윤리 확보를 위한 지침” (<http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000139311>, 2019. 11. 24 최종접속)

5) 2019년 12월에 발표된 한국연구재단이 발행한 이슈리포트는 한국을 포함한 주요 국가들의 연구부정행위 유형과 대응절차에 대해 제시했다. 이에 따르면 한국과 미국, 영국, 독일, 캐나다, 호주, 노르웨이 등의 국가들에서 공통적으로 연구부정행위로 간주하는 사항이 바로 위조, 변조, 표절이다. 그 외에 부정저자 표시, 중복출판, 이해상충 등은 각 국가마다 서로 다르게 대응하고 있다. 송충한, “연구부정행위의 유형 및 대응 절차에 관한 연구”, 한국연구재단 이슈리포트 (2019. 12).

학자 로버트 밀리컨(Robert A. Millikan, 1868-1953)의 연구에 대한 또 다른 해석이 존재한다는 것이다. 노벨물리학상을 수상하기도 했던 밀리컨이 자신의 대표적인 연구인 기본 전하량을 측정하는 실험을 진행하고 해당 논문을 출판하는 과정에서, 자신에게 유리한 데이터를 골라내고 그렇지 않은 데이터를 버리는 일종의 '데이터 쿡킹'(data cooking)을 했다는 비판을 받아 왔다. 일종의 변조로 볼 수 있는 이런 행위에 대해, 일부 학자들은 밀리컨의 데이터 선택이 의도적인 부정행위가 아니며 오히려 과학 연구의 일반적인 모습으로 이해해야 한다고 반박했다. 즉 밀리컨이 골라낸 데이터는, 본격적인 실험 이전에 실험 조건을 확인하고 기구를 조정하는 과정에서 만들어진 예비적인 것이거나, 온도, 습도 등 실험 환경이 지나치게 비정상적이어서 의미를 부여하기 힘들다는 것이다. 따라서 밀리컨이 데이터를 취사선택한 것은 의도적인 혹은 악의적인 연구부정행위가 아니라, 과학 연구를 수행하는 과정에서 암묵지에 따라 의미 있는 데이터를 사용했다는 것이다.⁶⁾ 이처럼 전통적인 연구부정행위에 포함되는 여러 행위에 대해서도 일률적으로 판단할 것이 아니라, 과학 연구의 과정을 보다 미시적으로 보아야 한다는 논의들이 제시되어 왔다.

또한 최근 수 년 동안 부실학회 참석, 실험실 연구비 부당집행 등 뉴스에서 보도된 다양한 사례들은 과학기술 연구의 연구진실성을 확보하기 위해 연구부정행위들을 더욱 폭넓게 사고할 필요성을 제기한다. 논문을 쓰고 출판하는 과정에서 발생할 수 있는 형식적 절차상의 연구부정행위를 넘어, 연구를 기획하고 제안서를 작성하며 연구비를 신청하는 초기 단계부터, 기초 연구를 마치고 임상에서 확인하는 단계까지, 연구의 전 주기에 걸쳐 연구진실성을 확보할 수 있는 연구문화와 규범을 마련해야 한다는 주장이 바로 그것이다.⁷⁾

일례로 미국의 에릭 폴만(Eric T. Poehlman) 사례는 연구를 계획하고 정부로부터 연구비를 신청하는 초기 과정부터 연구진실성을 훼손한 경우로서, 연구부정

6) 홍성욱, 『과학은 얼마나』 (서울대학교 출판부, 2004), 36-43쪽; 데이비드 굿스타인 지음, 정세권 옮김, 『과학, 사실과 사기 사이에서』(이음, 2011), 55-81쪽.

7) 국내외 연구부정행위의 최신 사례 및 연구진실성 확보를 위한 각국의 정책에 대한 최근의 논의로는 홍성주 외, “연구 진실성 제고를 위한 사례조사 연구”, 과학기술정책연구원 『조사연구』(2018)를 참고하라.

행위가 논문 작성과 출판에만 국한되지 않음을 잘 보여주었다. 미국 버몬트 대학교 의과대학 교수였던 폴만은 1992년부터 2002년까지 연방정부와 산하 연구소에 총 17건의 연구비 신청서를 제출하고 천만 달러에 달하는 연구비를 지원받았다. 그런데 그는 연구비 신청서(프로포절)에 담긴 ‘예비 조사’(preliminary studies) 부분에 잘못된 데이터를 포함시켜, 해당 연구 프로젝트가 지닌 과학적 타당성과 자신의 전문성을 거짓으로 서술했다. 심사위원들은 이 연구가 지원받을 가치가 있는지 여부를 판단하기 위해 해당 ‘예비 조사’의 진실성에 의존할 수밖에 없었으며, 국립보건원과 미국농무부는 이 신청서를 바탕으로 폴만에게 연구비를 지원했다. 허위로 신청서를 작성하여 연구비를 받은 폴만은 나아가, 연구 진행 과정에서도 연구비를 추가로 지원받기 위해 실험 자료를 왜곡하기도 했다.⁸⁾

이 사례는 공식적으로 저널에 실리는 논문이나 출판물에 기록되는 데이터의 위변조와 달리, 연구비를 신청하는 서류를 작성하는 과정에서 발생한 연구부정행위로서, 연구진실성이 과학기술 연구의 전 과정에서 훼손될 수 있음을 보여주었다. 다시 말해 이 사례는 사전에 부정확한 데이터를 이용하여 연구비를 신청할 경우 이를 심사 과정에서 어떻게 확인할 것인지, 나아가 처음부터 잘못된 데이터로 연구 계획서를 신청하고 연구비를 지원받았다면 향후 연구 과정 역시도 허위로 진행될 수 있는 상황에서 연구진실성을 어떻게 확보할 것인지 등의 질문을 제기했다.

연구진실성 개념을 과학기술 연구의 전 주기로 확장해야 필요성을 말해주는 또 다른 사례는 역시 미국에서 있었던 폴 코낙(Paul H. Kornak) 사건이다. 코낙은 1992년부터 미국 뉴욕 알버니의 스트랜튼 재향군인회 의료센터 연구소(Albany Research Institute, the Stranton Veterans Affairs Medical Center)에서 일하면서, 연구소 내부의 중앙연구 프로그램을 관리하는 연구보조원이었다. 그의 역할은 해당 연구 프로그램들의 일정을 조정하거나 진척과정을 조율, 평가하고, 연구 데이터를 관리하면서 해당 데이터가 특정 기준을 만족하는지를 확인하는 것이었다. 그런데 그는 새로운 암치료제의 효능을 확인하는 임상실험을 준비하고 조율하는

8) ORI, “Case Summary: Poehlman, Eric T.” <https://goo.gl/WYjNsy> (최종접속일 2019. 10. 31.). 이 사건에 대한 정리된 소개는 홍성주 외, 앞의 글, 93-99쪽을 참고하라.

과정에서, 실험에 참여하기에 적합하지 않은 환자들의 기록을 허위로 작성하고 잘못된 서류를 만들었다. 즉 임상실험 참여의 적격성을 결정하는 데 매우 중요한 피실험자의 기록을 변조했는데, 그 결과 실험에 참여한 환자가 사망하기에 이른 것이다.⁹⁾

이 사례는 연구진실성 확보를 위한 노력이 연구를 기획하고 실제 연구 및 논문을 출판하는 단계뿐만 아니라, 연구결과의 효과를 확인하는 임상실험 단계에서 피실험자의 적격성을 확인하는 과정까지 훨씬 폭넓은 범위로 확장되어야 함을 말해 준다. 나아가 임상 단계의 연구부정행위는 피실험자에게 직접적인 피해를 가할 수도 있으며 민형사상 책임과 관련될 수 있음을 감안한다면,¹⁰⁾ 연구자 개인의 윤리 의식뿐 아니라 제도적 대책까지 마련될 필요가 있음을 보여준다.

위조, 변조, 표절 등 전통적인 유형뿐 아니라 변화된 연구 환경 속에서 새롭게 제기되는 연구부정행위에 대한 경각심은, 다른 한편으로 이런 행위의 원인 혹은 동기에 대해서도 질문을 제기한다. 부정행위를 해서라도 연구실적을 추가함으로써 졸업, 취업, 승진 등 다양한 목적을 이루기 위함일 수도 있고, 노골적으로 금전적 이익을 취하려 할 수도 있다. 연구자로서 가져야 하는 의무 혹은 도덕성과 연구 외적인 이차적인 목적 혹은 이해관계가 충돌하는 환경 속에서, 연구부정행위의 잠재적 가능성이 존재하는 것이다. 따라서 연구부정행위 자체뿐만 아니라 그 동기가 되는 '이해 충돌' 문제를 중요하게 고려해야 하는 것이다.

제2절 과학기술 연구에서 이해 충돌

이해 충돌(Conflicts of Interests)이란 '전문가가 자신의 분야에서 전문적인 행위 또는 판단을 할 때 일차적으로 고려해야 할 의무 혹은 일차적인 이해가 이차적

9) Deborah Sontag, "Abuses Endangered Veterans in Cancer Drug Experiment," (6 February 2005), New York Times: Anne Harding, "Fraud earns researcher time in jail," (2005), the Scientist, <https://www.the-scientist.com/news-analysis/fraud-earns-researcher-time-in-jail-48058>(최종 접속일, 2019. 11. 25.) 이 사건의 개요와 함의에 대해서는 홍성주 외, 앞의 글, 108-113쪽을 참고하라.

10) 실제로 코낙은 다른 범죄(문서 위조, 우편 사기)와 함께 과실 치사 혐의로 재판을 받았고, 5년 11개월의 징역형과 639,000달러의 손해배상 판결을 받았다.

인 이해에 의해서 영향을 받을 수 있는 일련의 조건들'을 일컫는다.¹¹⁾ 특히나 과학기술 분야에서 과학자로서 지녀야 할 (혹은 그럴 것으로 기대되는) 기본적인 의무와 이해는 연구진실성뿐 아니라 임상실험에서 환자의 권리와 복지를 보호하고 연구의 제반 윤리를 준수하는 것이다. 이런 일차적인 이해에 영향을 미치는 이차적인 이해는 금전적 이익, 취업, 승진, 연구실적 등 유무형의 다양한 형태가 있다.¹²⁾ 이 두 가지의 이해가 서로 충돌하고, 급기야는 연구부정행위를 비롯하여 인명피해까지 낳는 사례가 종종 등장하면서, 이해 충돌은 연구윤리의 또 다른 주제로 부각되고 있다.

그런데 과학기술 과정에서 이해 충돌이 발생하는 상황 자체가 무조건 부정적인 것은 아니다. 연구자는 연구 과정에서 일차적 이해를 당연히 중시해야 하지만, 연구 외적인 생활 영역에서 수많은 이차적 이해관계를 가지게 되며, 이 두 가지가 완전히 분리되는 것은 불가능하기 때문이다. 나아가 금전적 보상, 승진 등 이차적 이해가 연구에 긍정적으로 작용하여, 연구 동기를 부여하거나 그 결과를 보다 많은 사람들에게 적용할 수 있도록 유도하는 효과를 낼 수도 있다.¹³⁾

그럼에도 이해 충돌이 연구윤리로서 중요하게 부각되는 것은 앞서 언급한 것처럼 최근 이차적 이해로 인해 연구자의 일차적 이해가 부정적으로 영향을 받은 사

11) 이해 충돌에 대한 국내외 논의에서 가장 일반적으로 받아들여지고 있는 것은 톰슨의 다음과 같은 정의이다. "Conflict of interest is a set of conditions in which professional judgment concerning a primary interest (such as a patient's welfare or the validity of research) tends to be influenced by a secondary interest (such as financial gain)." D. F. Thompson, "Understanding financial conflicts of interest," *New England Journal of Medicine*, 329 (1993), pp. 573-576. 인용은 p.573. 이 글에서는 'conflict of interest'를 '이해 충돌'로 번역할 것인데, 이는 이상욱의 다음과 같은 관점에 동의하기 때문이다. "상충이나 갈등이란 번역어는 적어도 과학연구윤리의 맥락에서는 적절하지 않다고 판단된다. 서로 경쟁하는 이해(interest) 사이에는 조정되기 어려운 본질적 긴장이 있다는 느낌을 주기 때문이다. [중략] 과학 연구의 상황에서 하나 이상의 이해관계를 갖는 것 자체가 본질적으로 문제의 소지를 미리 없애는 방식으로 바람직한 대처가 가능하다는 것이다." 이상욱, "이해충돌과 과학 연구 윤리", 『과학철학』 14권 1호 (2011), 135-160쪽. 인용은 136쪽 각주2).

12) 이해 충돌의 유형에 대해서는 박기범, "연구자의 이해 충돌 문제와 그 대처 방안", 과학기술정책연구원 『정책자료』(2006), 4-6쪽을 참고하라.

13) 이상욱, 앞의 논문, 139-142쪽. 김옥주, 최은경 역시 의생명과학연구에서 "이해 갈등은 이차적 이해가 나쁘기 때문에 생기는 것이 아니다. 이차적 이해가 지나쳐서 전문직으로서 의사의 진실한 판단에 부당한 영향력을 행사하거나, 왜곡하거나, 파괴할 때에 이해 갈등은 생겨난다"고 지적한 바 있다. 김옥주, 최은경, "의생명과학연구에서 이해갈등(conflict of interest)의 윤리적 문제", 『생명윤리』 제7권 제2호 (2006), 29-52쪽, 인용은 33쪽.

례들이 보고되고 있기 때문이다. 1999년 미국의 제시 겔신저(Jesse Gelsinger) 사건이 한 가지 사례인데, 유전적 간질환을 앓고 있는 18세 청년이 유전자 치료를 위해 자발적으로 임상실험에 참여했다가 사망한 사건이었다. 원래 겔신저는 실험에 참여하기에 적합하지 않았으며, 해당 치료의 부작용에 대해 충분한 정보를 받지 않은 상태에서 실험에 참여했다가 사망한 것이었다. 당시 이 실험을 주도했던 펜실베이니아 대학교의 교수는 해당 치료제를 제작한 회사의 일원이었으며, 대학교 역시 회사로부터 금전적 이익을 얻었다. 이런 상황에서 피실험자에게 정확한 정보를 제공하고 자발적으로 동의를 받아야 하며 피실험자를 보호해야 하는 연구자의 이해가 이차적인 이해에 의해 부정적으로 영향을 받은 것이다.¹⁴⁾

또 하나 보고된 이해 충돌 사례는 2004년 댄 마킹슨(Dan Markinson) 사건이었다. 미국 로스앤젤리스에 거주하던 26살 청년 댄 마킹슨은 정신질환 의심을 받고 지역의료센터에 비상입원한 뒤, 법원이 지정한 미네소타 대학병원 정신과 의사로부터 장기간 강제입원 여부를 판단받았다. 이 의사는 댄 마킹슨의 병세가 강제입원할 정도로 심각하지 않다고 평가했고, 댄 마킹슨은 해당 의사의 치료를 받게 되었다. 당시 이 의사는 정신분열증 치료제를 개발하는 제약회사가 연구비를 지원하는 연구프로그램을 맡고 있었는데, 그는 댄 마킹슨을 자신의 연구에 참여시켰다. 그렇지만 댄 마킹슨의 병세는 호전되기는커녕 점점 악화되었고, 보호자의 우려와 호소에도 불구하고 적절한 치료를 받지 못하다가 2004년 자살했다. 그런데 이 사건 당시 해당 의사와 연구팀은 취약한 환경에 처해 있고 적절한 동의 능력이 의심스러운 환자에게 충분한 설명을 제공하고 자발적으로 동의를 받기 위해 노력하지 않았으며, 연구팀뿐만 아니라 그 연구를 감독할 대학교 역시 재정적 이해관계로부터 자유롭지 못했다는 비판을 받았다.¹⁵⁾

미국의 사례에서 확인될 수 있는 것처럼 과학기술 연구에서 주목받아 온 이해 충돌은 주로 의생명과학 연구 과정 중 임상실험에서 발생할 수 있는 가능성에 대

14) 이 사건에 대한 대략적인 소개는 김옥주, 최은경, 앞의 논문, 31-33쪽을 참고하라.

15) 댄 마킹슨 사건에 대한 개요와 당시 미네소타 대학교의 대응에 대해서는, 김은애, “미국 댄 마킹슨 사건을 통해 바라본 연구 관련 이해상충의 문제,” 『생명윤리정책연구』 제9권 제3호 (2016), 185-221쪽, 특히 191-208쪽을 참고하라.

한 것이었다. 피실험자에게 정확하고 충분한 정보를 제공하고 자발적으로 동의를 받거나 피실험자의 건강, 권리 및 복지를 보호해야 하는 연구자로서의 일차적 이해가 재정적 이해관계에 의해 영향을 받을 경우, 인명 피해 등 심각한 위험이 발생하기 때문이다. 때문에 국내에서도 의료전문가의 의학 연구에서 발생할 수 있는 이해 충돌을 다루는 연구들이 등장하고 있는 것이다.¹⁶⁾

그렇지만 앞서 살펴본 것처럼 연구진실성을 훼손하는 연구부정행위가 연구의 전 주기에서 발생할 수 있다는 점을 감안하면, 그 동기가 될 수 있는 이해 충돌 역시 임상실험뿐 아니라 연구를 기획하고 데이터를 생산, 기록하는 과정에서도 발생할 수 있다.¹⁷⁾ 특히나 과학 연구가 순수한 호기심에서 시작되는 것이 아니라 여러 가지 이해관계와 연루된 것이라면, 이해 충돌은 과학 연구의 목적과 동기 그 자체와 관련될 수밖에 없다. 그리고 이는 연구자 개개인의 윤리의식으로만 해결될 수 없는, 연구자의 일차적-이차적 이해에 영향을 미치는 연구 환경에 대한 고려를 요구하게 된다.

이런 측면에서 오늘날 과학 연구의 상당수가 그 자체로 상업적 이익을 생산하거나 혹은 기업의 이윤 추구를 지원하기 위한 목적으로 수행되고 있음을 주목해야 한다. 이해 충돌이 20세기 후반의 과학 연구에 국한된 문제는 아니라 할지라도,¹⁸⁾ 변화된 연구 환경 속에서 이해 충돌이 격화되고 급기야는 이차적 이해 중 대표적인 재정적 이해가 일차적 이해에 영향을 미칠 가능성이 점증하고 있는 것이다. 20세기 이후 과학기술 연구의 주체는 대학에서 기업, 정부로 확대되어 왔으며, 미국의 경우 각 주체들은 어떤 때는 독자적으로, 어떤 경우에는 서로 후원을 주고받으면서 과학 연구를 수행해 왔다. 특히나 1980년대 이후 아난타 차크라바티 판결과

16) 대표적으로는 이일학, 구영모, “의료인-제약산업 관계의 이해상충과 윤리적 원칙”, 『한국의료윤리학회지』 제14권 제2호 (2011), 193-201쪽; 강명신, 고윤석, “의사-제약산업체 상호작용에서의 이해상충 관리”, 『한국의료윤리학회지』 제14권 제3호 (2011), 361-371쪽을 참고하라. 이일학과 구영모는 의료인의 이해 충돌을 “

17) 이상욱은 이를 “과학연구 진행 과정이나 그 연구과정의 결과물이 과학지식으로 형성되는 과정 그리고 그 지식에 의거하여 (사회적 문제에 대한) 과학적 제언을 제공하는 과정”이라고 설명했고, 김옥주, 최은경은 “연구데이터의 수집, 분석, 해석을 하는 과정이나 연구진을 임명하는 과정, 재료를 구득하는 과정, 연구결과를 공유하는 과정, 연구계획서를 채택하는 과정, 통계적 방법의 사용 등의 과정” 등으로 묘사했다. 이상욱, 앞의 논문, 137-138쪽; 김옥주, 최은경, 35쪽.

18) 이상욱, 앞의 논문, 139-140쪽.

바이돌법(Bayh-Dole Act)은 상업적 목적의 과학 연구를 추동하는 중요한 요인으로 작용했다. 전자는 유전자 재조합과 같은 생명과학 연구 결과에 대해 특허를 받아 상업적 이익을 얻을 수 있는 합법적 길을 열었으며, 후자는 연방정부의 연구비를 받은 대학이나 비영리기관이 연구를 수행한 뒤 이를 자체적으로 상품화할 수 있도록 보장했다. 과학 연구 일반 특히 대학에서 진행되는 생명과학 연구의 결과가 점차 상업적 이익과 결부되기 시작한 것이다.¹⁹⁾

기업의 경우 과학 연구의 목적 자체가 기업의 이윤을 추구하는 것이고, 대학의 과학 연구가 변화된 환경에서 상업적 이익과 점차 연결되면서, 재정적, 금전적 이해관계가 연구자의 일차적 이해에 영향을 미칠 가능성이 커졌다. 게다가 우리나라의 경우 1997년 8월 제정된 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법'은 대학의 과학 연구를 노골적으로 상업적 이익 추구에 활용할 수 있도록 지원한 것이었다. 구제금융과 경제 위기 속에서 "벤처기업의 창업을 촉진하여 우리 산업의 구조조정을 원활히 하고 경쟁력을 제고하는 데 기여"한다는 목적(제1조)을 지닌 이 법률은 "국립연구기관의 연구원 및 국립대학교의 교원이 벤처기업을 창업하거나 벤처기업의 임원으로 근무하기 위하여 3년 이내의 기간으로 휴직할 수 있도록"(제16조) 규정했다.²⁰⁾ 예전부터 삼삼오오 설립되기 시작하던 벤처기업들은 이 법률 제정 이후 폭발적으로 증가했고, 대학의 연구자들이 자신들의 연구 결과를 바탕으로 직접 창업하거나 간접적으로 벤처기업에 관여하는 경우가 일상화되었다. 미국의 경우와 마찬가지로 우리나라에서도 대학의 과학 연구의 동기 혹은 목적이 재정적, 금전적 이해관계와 더욱 밀접해지기 시작했다는 것이다.²¹⁾

이런 흐름은 최근 5년 동안 국내 대학들이 보유하게 된 지식재산권이 양적으로

19) 20세기 미국 과학연구의 주체가 변하고 서로 어떻게 관계를 맺었는지에 대해 잘 정리된 논의로는 홍성욱, "20세기 과학연구의 지형도: 미국의 대학과 기업을 중심으로", 『한국과학사학회지』 제24권 제2호(2002), 200-237쪽을 참고하라. 특히 생명공학 분야에서 1970년대 후반 이후 지적재산권 개념의 발달과 지식의 사유화 과정에 대해서는 이두갑, "생명공학의 등장과 발달에서 지적재산권과 공유지식의 역할", 과학기술정책연구원 『정책자료』(2009), 1-50쪽을 참고하라.

20) 『벤처기업 육성을 위한 특별조치법 및 동법 시행령』(1997). 1980년대 이후 한국에서 특히 바이오산업과 바이오벤처가 성장하는 과정에 대한 기초적 논의는, 김석관 외, 「한국의 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제」, 과학기술정책연구원 『정책연구』(2013), 13-29쪽.

증가하고 질적으로 고도화되고 있다는 발표에서도 확인된다. 한국연구재단이 수행한 조사 발표에 따르면 2017년 기준으로 이전 5년 동안 연 5.7%씩 대학의 국내 외 특허 출원 및 등록이 증가하고 있으며, 2017년에만 총 37,697건으로 집계되었던 것이다. 그리고 대학들은 주로 중소기업을 대상으로 기술이전을 진행하고 있으며, 특히나 BT와 IT 분야에서 기술이전 실적이 증가하고 있었다. 나아가 교원 업적평가에 산학협력 실적을 반영하게 되면서, 대학은 산학협력을 꾸준히 강조하고 있는 추세이다. 대학의 교원이 산업체에서 직책을 겸직하거나 혹은 산업체에 파견을 나가기도 하고, 산학협력을 위한 연구연가를 사용하는 비중도 계속 늘어나고 있는 것이다.²²⁾ 이처럼 국내 대학은 직접적인 벤처 창업부터 다양한 방식의 산학협력을 꾸준히 지원해 왔으며, 이런 맥락에서 과학기술 연구의 성격이 보다 상업적인 이윤을 추구하는 방향으로 변하고 있다는 것을 이해할 수 있다.

그렇다면 직접 이윤을 목적으로 하거나 간접적으로 기업의 의뢰를 받아 수행되는 대학의 연구에서 이해 충돌의 문제를 어떻게 볼 것인가? 앞서 언급한 것처럼 이해 충돌의 존재 자체가 연구진실성을 훼손하는 것은 아니겠으나, 톰슨이 정의한 바처럼 이차적 이해가 일차적 이해에 영향을 미치는 “일련의 조건들”(a set of conditions)이 더욱 증가하는 현실에서, 하나의 연구 결과가 기업 및 연구자의 이해관계에 심대한 영향을 줄 수 있는 상황이라면, 이를 어떻게 바라볼 것인가? “산학협력이 연구 성과의 산업화라는 고상한 영역에 한정된 것이 아니며”²³⁾ 대학의 연구자들은 연구비를 지원하는 기업의 요구로부터 자유로울 수 없다면? 다음 장에서는 2011년 이후 우리나라에서 공론화된 가습기 살균제 피해 사건을 중심으로 이해 충돌의 문제를 살펴볼 것이다.

22) 한국연구재단 보도자료, “한국연구재단, 2017 산학협력활동 실태조사 분석 결과 발표”, (2019. 1. 29).

23) 이덕환, “가습기 살균제만큼 위험한 산학협력”, 교수신문(2016. 5. 9.)

| 제3장 | 가습기 살균제 독성실험과 이해 충돌

제1절 가습기 살균제 사건과 독성실험

2019년 11월 기준 가습기 살균제로 인한 건강피해 판정을 신청한 사람은 6,649명인 반면, 환경부가 11월 15일 추가 인정한 43명까지 합하여 현재 정부로부터 공식 인정받은 피해자는 총 877명이 되었다. 또한 환경부는 그동안 피해인정 질병에서 제외되었던 아동의 간질성폐질환도 추가로 인정하기로 의결했다.²⁴⁾ 현재 진행형인 가습기 살균제 사건은 피해자에 대한 조사와 구제부터, 제조사 및 관련 인물에 대한 법률적 판단, 그리고 생활 속 화학물질에 대한 법적, 제도적 장치 마련 등 한국 사회에서 다양한 질문과 과제를 던져 주고 있다.

가습제살균제 피해는 2006년 서울아산병원과 서울대병원에 급성 호흡곤란과 폐가 굳는 증세를 보이는 소아환자들이 내원하면서 알려지게 되었다. 서울아산병원의 의료진들은 전국의 2차 병원급 이상의 소아청소년과를 중심으로 2008년까지 유사 사례를 조사하고 그 결과를 발표했으며, 2011년 다시 유사 증상의 환자가 입원하자 질병관리본부는 이에 대한 역학조사를 실시하고 그 결과를 차례로 발표했다. 2011년 8월 31일 중간조사 결과를 발표하면서 질병관리본부는 “가습기 살균제(또는 세정제)가 위험요인으로 추정”된다고 밝히면서, 최종 결과가 나올 때까지 가습기 살균제의 출시와 사용을 자제할 것을 권고했다. 그리고 향후 “동물 흡입 독성 실험 및 위해성 평가 등 추가 조사를 진행할 것이며, 이에 최소 3개월 이상 소요될 것”으로 예상했다.²⁵⁾ 그리고 미처 3개월이 되기도 전인 11월 11일 질병관리본부는 한국화학연구원 안전성평가연구소에서 수행된 실험결과를 바탕으로, 위해성이 확인된 6종의 가습기 살균제에 대해 수거를 명령했고, 나머지 제품에 대해서도 순차적으로 동물흡입실험을 진행할 것이라고 밝혔다.²⁶⁾ 그리고 2012년 1차

24) 환경부 보도자료, “가습기 살균제 피해 43명 추가 인정”, 환경부 (2019. 11. 15.)

25) 질병관리본부 보도자료, “가습기 살균제, 원인미상 폐손상 위험요인 추정”, (2011. 8. 31.)

26) 질병관리본부 보도자료, “6종 가습기 살균제, 수거 명령 발동”, (2011. 11. 11.)

동물흡입실험 최종 결과를 발표했는데, 11월 발표 당시 이상소견이 확인되었던 2개 성분 함유 제품(PHMG, PGH가 주성분인 6개 제품)은 폐손상과의 인과관계가 최종 확인되었으며, 나머지 1개 성분 함유 제품(CMIT/MIT 주성분 제품)에서는 실험동물의 폐섬유화 소견이 확인되지 않았다고 발표했다.²⁷⁾

2011년 11월 처음 위해성이 확인된 6종의 제품 중 하나를 생산했던 옥시 레킷 베킨저는(이하 옥시) 3개월 전인 8월 질병관리본부의 중간발표 및 향후 실험 계획에 대응하기 위해, 그리고 피해자들의 민형사상 소송에 대비하기 위해 자사 제품의 독성을 추가로 실험할 수 있는 연구를 기획했다. 옥시는 2011년 8월 말 호서대학교의 B 교수에게, 그리고 10월에는 서울대학교의 A 교수에게 자사 제품의 독성실험을 의뢰했다. 호서대 B 교수는 2012년 9월 최종 보고서를, 서울대 A 교수는 2011년 11월 최초 보고서와 2012년 4월 18일 최종 보고서를 옥시 측에 제출했고, 옥시는 이 두 가지 실험보고서를 근거 삼아 소송에 대비했다.²⁸⁾

동물실험에서 옥시의 가습기 살균제의 유해성이 확인되지 않았다거나, 혹은 피해 원인이 가습기 살균제가 아니라 곰팡이 등 다른 요인일 수도 있다는 이들 교수팀의 최종보고서는, 검찰 조사 결과 조작된 것으로 확인되었고, 검찰은 2016년 5월과 6월 서울대 A 교수와 호서대 B 교수를 각각 구속기소했다. B 교수는 2016년 10월 1심 재판에서 배임수재와 사기 등의 혐의가 인정되어 징역 1년 4개월, 추징금 2,400만 원 판결을 받았고, 항소심에 이어 2017년 9월 26일 원심확정 최종 판결을 받았다. 서울대 A 교수의 경우, 2016년 9월 1심 재판에서 징역 2년의 유죄 판결을 받았으나 이듬해 4월 항소심에서 무죄 판결을 받았고, 현재 대법원 최종 판결을 기다리고 있다.

〈표 1-1〉 가습기 살균제 사건 일지

27) 질병관리본부 보도자료, “가습기 살균제 1차 동물흡입실험 최종 완료”, (2012. 2. 3.)

28) “호서대, 옥시 가습기 살균제 실험 조작 의혹”, 굿모닝충청(2016. 4. 27.)

기간	주체	내용
2006. 6.		서울아산병원, 서울대병원 중환자실에 원인 미상 호흡부전증 환자 다수 입원 - 원인 규명 실패
2009. 4.		급성간질환성폐렴 소아환자 전국 현황 각각 대한소아과학회지 보고
2009~2010		2006년 유행한 원인 미상 폐질환자 다수 발생 및 입원 -원인 규명 실패
2011. 4. 25.		서울아산병원 원인 미상 폐질환 환자 7명에 대해 질병관리본부 신고 및 역학조사 요청
2011. 4. 26.	질병관리본부	역학조사 착수
2011. 6. 2.	질병관리본부	역학조사 중간 발표 - 감염질환이 아니며 환경적 요인 등 원인규명 조사 지속
2011. 8. 31.	질병관리본부	역학조사 결과 발표 - 가슴기 살균제를 원인 미상 폐질환의 위험요인으로 추정 - 가슴기 살균제 사용 및 출시 자제 권고
2011. 9. 26.	질병관리본부	가슴기 살균제 동물 흡입독성실험 착수 -안전성평가연구소에 의뢰하여, 3개월의 실험 계획 개시
2011. 10. 4.	옥시	서울대 수의학과 A 교수에게 PHMG 독성실험 의뢰 -연구용역비 2억 5천만 원 - 1차 생식독성실험에서 임신한 쥐 15마리 가운데 13마리가 사산하는 치명적 독성 확인
2011. 11. 11.	질병관리본부	가슴기 살균제 동물 흡입독성실험 중간 발표 - 일부 가슴기 살균제 노출 쥐에서 원인 미상 폐질환 환자와 동일한 조직소견 확인 - 가슴기 살균제 폐질환 의심사례 신고 접수 시작
2011. 11. 11.	보건복지부	가슴기 살균제 6종 강제수거 명령 발동 - 동물실험에서 이상 소견 확인된 제품 및 동일/유사 성분 함유 제품 강제 수거
2011. 11. 17.	서울대 A 교수팀	중간보고서 형태로 1차 실험 결과 옥시사에 보고
2011. 11. 29.	서울대 A 교수팀	13주에 걸친 1차 실험 결과를 옥시, 김앤장 법률사무소 대리인에게 공개
2012. 1. 26.		가슴기 살균제 피해자. 가슴기 살균제 제조사 및 정부 대상 민사소송 제기
2012. 2. 3.	질병관리본부	가슴기 살균제 동물 흡입독성실험 최종결과 발표 - 원인미상 폐질환과 가슴기 살균제 사용 사이의 관련성 최종 확인
2012. 2. 17.	서울대 A 교수팀	2차 실험 결과를 옥시, 김앤장 법률사무소 담당자에게 제출

2012. 4. 18.	서울대 A 교수팀	최종 실험 보고서를 옥시 측에 전달
2012. 8. 31.		가습기 살균제 피해자 및 환경보건시민센터 가습기 살균제 피해자 제조판매사 형사고발 및 손해배상 소송 제기
2012. 9. 19.	옥시	호서대 B 교수팀에 의뢰한 유해성 검사 결과 제출 - 폐 손상 원인이 '가습기 사용 때문에 늘어난 곰팡이 때문'이라고 결론
2013. 4. 30.	국회	심상정 의원이 발의한 가습기 살균제 피해구제 결의안 의결
2013. 5. 6.	질병관리본부	폐손상 조사 재개 발표
2014. 3. 11.	질병관리본부	가습기 살균제 폐질환 의심 신고 사례 조사결과 발표 (1차 피해 조사결과 발표)
2015. 4. 23.	환경부	가습기 살균제 2차 조사 결과 발표
2016. 1. 27.	검찰	특별수사팀 수사 시작
2016. 5. 23.	검찰	서울대 A 교수 구속 기소
2016. 6. 24.	검찰	호서대 B 교수 구속 기소
2016. 9. 29.	서울중앙지법	서울대 A 교수 유죄 판결 - 징역 2년
2016. 10. 14.	서울중앙지법	호서대 B 교수 유죄 판결 - 징역 1년 4개월, 추징금 2,400만 원
2017. 4. 19.	서울고등법원	호서대 B 교수 유죄 판결
2017. 4. 28.	서울고등법원	서울대 A 교수 무죄 판결
2017. 9. 26.	대법원	호서대 B 교수 원심 확정
2018. 12.	서울대 연구진실성위	서울대 A 교수 연구부정행위 결론

자료. 공해정, 신연선, 김옥주, “가습기 살균제 연구의 배후에 있는 재정적 이해상충에 대한 비판적 검토 - 미국 대학의 경우와 비교를 통하여”, 『생명윤리정책연구』 제9권 제3호 (2016), 1-43쪽 중 17-20쪽의 연표를 주로 인용했으며, 연합뉴스, “[일제] ‘가습기 살균제’ 피해 사건”, (2019. 7. 23.)을 비롯한 신문 기사와 다양한 관련 자료를 참조하여 추가 작성함.

제2절 대학교 독성실험에서 확인된 이해 충돌

1. 호서대 B 교수의 실험²⁹⁾과 이해 충돌

가. 연구의 기획과 이해 충돌

29) 호서대 B 교수의 독성실험 과정에 대해서는 신문보도 외에 2016년 1014일 선고된 서울지방법원 판결문을 주로 인용할 것이다. 이 판결문은 호서대 B 교수에 대한 원심 판결이며, 2017년 9월 대법원에서 최종 확정되었고 인터넷을 통해 신청하고 열람할 수 있다. 이하 이 판결문은 “2016고합616”이라 칭한다.

호서대 B 교수의 독성실험은 연구의 기획과 설계 단계부터 연구 의뢰 기업의 이익을 옹호하기 위한 것으로서, 이해 충돌이 극명하게 드러났으며 나아가 이차적 이해가 연구자의 일차적 이해를 결정할 정도로 큰 영향을 미쳤다. PHMG, PGH 성분이 함유된 가슴기 살균제 제품을 생산하던 옥시는, 2011년 8월 31일 질병관리본부의 중간조사 결과 발표에 앞서, 이 문제에 대해 미리 대비가 필요하다고 인식했다. 옥시는 우수실험실운영기준(Good Laboratory Practice, GLP) 기관 및 독성학 전문가인 B 교수를 연이어 접촉했다.³⁰⁾

8월 30일 동물실험에 대해 GLP 기관 관계자와 한 차례 논의를 한 옥시 및 B 교수는, 질병관리본부의 발표 직후인 9월 2일 다시 한 번 독성실험에 대해 의논했다. 이 때 옥시의 관계자는 B 교수에게 “원인 미상 폐손상 환자 가족의 법적 저항을 방어하기 위하여 실험을 진행하려 하니” “관련 실험을 진행해 달라”는 취지의 부탁을 받았다고 한다.³¹⁾ 연구를 의뢰한 기업의 의도 자체가 자사 제품의 독성 유무에 대한 과학적 검증이라기보다는 향후 있을지도 모를 소송에 대비하기 위해 자사에 유리한 증거자료를 확보하기 위함이었던 것이다.³²⁾

B 교수는 이런 기업의 요구에 대해 연구자로서 일차적 이해보다는 금전적 이해를 강조했다. 판결문에 따르면, B 교수는 2011년 9월 3일 연구목표(Goals of research project)를 작성하면서, 회사 측에 유리한 내용을 포함시켰던 것이다.

- To prepare claims from families of the deceased pregnant women (사망한 임산부의 가족들로부터의 항의 대비)
- To identify real cause of the lung fibrosis (폐섬유화의 실제 원인 확인)
- To restore company reputation (회사 명성 회복)

30) 옥시가 B 교수를 접촉하게 된 한 가지 정황이 판결문에 설명되어 있다. 질병관리본부가 8월 31일 중간 발표를 하기에 앞서 8월 26일 가슴기 살균제 제조업체 및 관련 업체를 대상으로 사전설명회를 개최했다. B 교수는 이 자리에 정식으로 초청받지 않았음에도 참석하여, 원인미상 폐손상에 대해 다른 원인을 제기했다고 한다. 옥시는 이 자리에서 B 교수를 자신들에게 유리한 의견을 제시해 줄 전문가로 인식했다고 한다. “2016고합616”, 10쪽.

31) “2016고합616”, 2-3쪽.

32) 실제로 옥시는 호서대 B 교수와 함께 독성실험을 의뢰했던 GLP 기관의 실험 결과가 회사 측에 불리하게 나오자, 해당 보고서의 승인을 미루었다. 나아가 GLP 기관과의 계약을 파기하여 추가로 진행하기로 했던 실험을 막았다. “2016고합616”, 11쪽.

- To prepare future KFDA registration for humidifier antimicrobial agent (가습기 살균제의 향후 식품의약품안전처 등록 준비)³³⁾

B 교수가 소속된 대학 산학협력단과 옥시는 9월 20일, B 교수를 연구책임자로 하는 노출평가실험 계약(연구기간: 2011. 9. 20. ~ 2012. 9. 19, 연구비: 100,000,000원)을 맺었다. 그런데 이 계약을 공식적으로 체결하기 며칠 전 옥시는 B 교수를 따로 만나서 일 년 동안 매월 200만원의 자문료를 별도로 지급하기로 했다. 법원은 이를 ‘묵시적인 부정한 청탁’으로 판단했다.³⁴⁾ 이처럼 호서대 B 교수의 독성실험은 연구를 의뢰한 기업이나 연구를 기획, 수락한 연구자 모두에게 이해 충돌이 분명한 것이었고, 특히나 금전적 이해가 연구진실성을 심각하게 훼손할 가능성이 농후했다.

나. 연구의 진행 및 결론 도출 과정과 이해 충돌

B 교수가 계약을 체결한 실험의 목적은, 옥시가 제작, 판매한 가습기 살균제 제품을 실험동물에 노출하여 어떤 효과가 나타나는지를 확인하는 노출평가실험이었다. 이는 GLP 기관에서 진행될 ‘흡입독성실험’의 조건 및 방법 설정에 필요한 참고자료를 제공한다는 의미가 있는 것이었다.³⁵⁾ 이를 위해 B 교수는 10월 17일부터 25일까지 실제 아파트 환경에서 해당 제품을 권장사용량만큼 넣고 초음파가습기 1대를 6시간 동안 최대로 가동하여 가습기에서 발생하는 입자 크기와 PHMG 농도를 측정하는 노출평가실험을 실시했다. 이 실험에서 인체에 무해하다는 PHMG 최대 농도인 $40\mu\text{g}/\text{m}^3$ 를 넘어선 $69.53\mu\text{g}/\text{m}^3$ 가 측정되었다.³⁶⁾ 이 ‘가을철 노출평가실험’³⁷⁾ 결과는 GLP 기관에 전달되어, 4주 동안 진행될 흡입독성실험을

33) “2016고합616), 11-12쪽.

34) “2016고합616”, 3-4쪽.

35) “2016고합616”, 10쪽.

36) “호서대, 옥시 가습기 살균제 실험 조작 의혹”, 굿모닝충청 (2016. 4. 27); “호서대 교수, 4400만원 뒤통 받고 옥시 실험 조작”, 머니투데이(2016. 5. 27).

37) 법원 판결문에는 B 교수가 10월 실시한 실험을 ‘가을철 노출평가실험’이라고 칭하고 있으며, 언론 보도에는 보통 ‘1차 실험’이라고 묘사하고 있다.

위한 자료로 활용되었다.

여기서 문제는 B 교수가 예정이 없었던 추가 실험을 2012년 1월 30일부터 실시하여 가을철 노출평가실험과 다른 결과를 보고했다는 점이다. 추가 실험을 하게 된 이유에 대해, B 교수는 검찰에서 “[GLP 기관] 실험 전에는 PHMG가 용해도가 높아 폐질환을 유발하지 않았을 것이라고 생각했으나, [GLP기관] 실험결과를 통하여 가슴기 살균제로 인한 폐손상 가능성을 부인할 수 없게 되었다”고 진술했다. 이는 자신의 가을철 노출평가실험 결과가 GLP 기관 실험을 통해 기업 측에 불리한 결과를 도출하는 데 기여했음을 B 교수가 인식했다는 점을 방증한다. 언론보도에 따르면, 옥시는 B 교수의 가을철 노출평가실험 결과 및 결론에 만족하지 않고 재실험을 의뢰했고, B 교수는 2012년 1월 다시 실험을 실시했던 것이다.³⁸⁾ 그리고 이 겨울철 노출평가실험에서 훨씬 낮은 PHMG 농도가 확인되었고, B 교수는 이 실험결과를 바탕으로 옥시에 제출할 최종보고서를 작성했다.³⁹⁾ 이런 과정을 살펴보면 동일한 연구를 반복해야 할 이유가 실험 방법, 절차, 환경의 하차나 오류 때문이 아니라, 의뢰인이 요구하고 해당 실험이 애초에 의도했던 목적을 실험 결과가 충족시키지 못한 것으로 이해될 수 있다. 특히나 연구의 기획 의도와 목적이 이해 충돌의 가능성을 담고 있었다면, 연구 과정에서 이차적인 이해를 위해 합리적 근거 없이 일차적 이해를 훼손하는 것으로 간주될 수도 있는 것이다.

또 하나 이 과정에서 이해 충돌이 고려될 한 가지 정황은, 실험이 진행된 장소가 옥시 직원들이 실제 거주하는 아파트였다는 것이다. 실험의 성격상 통제된 환경보다는 실제 생활환경에서 PHMG 노출 정도를 평가하는 실험을 진행하는 것이 타당하다고 하더라도, 연구자의 일차적 이해에 직접적이면서도 부정적인 영향을 미칠 수도 있는 이차적 이해 관계자를 실험 과정에서 배제하지 못할 가능성이 있다는 것이다. 검찰은 조사 과정에서 옥시 직원들이 실험장소를 수시로 드나들면서 환기했을 가능성까지 언급할 정도였다.⁴⁰⁾ 결국 가을, 겨울 두 차례의 실험이 진행

38) 환경보건시민센터 보고서 228호 (2016년 14호), (2016. 4. 18). 8쪽. 이 보고서에 따르면 옥시는 두 번의 노출평가실험의 평균을 내어 가을철 노출평가실험에서 나왔던 고농도 노출을 감추려 했다고 한다.

39) “2016고합616”, 16쪽.

40) “[단독] 가슴기 살균제 유해성 실험 ‘업체 주문대로’”, 경향신문(2016. 4. 13).

되는 과정에는, 실험 장소의 선택이나 동일한 실험을 반복할 동기 등 이해 충돌이 두 차례 발생할 가능성이 농후했던 것이다.

이런 해석은 B 교수가 최종 보고서에 담은 결론을 통해서도 확인될 수 있다. 최종 보고서에서 B 교수는 “가습기 살균제 사용지들에게 발생한 폐섬유화 발생 시점은 겨울철로 추정된다. 그런데 노출평가실험 결과 가을철보다는 온습도가 낮은 겨울철에 PHMG가 훨씬 낮은 농도로 노출됨을 알 수 있었다”고 결론 내렸다. 이어서 그는 겨울철에 과도한 가습기 사용으로 발생한 박테리아, 곰팡이 등의 바이오에어로졸을 생성될 것이며, 때문에 가습기 살균제 사용자들의 폐질환은 살균제 외에 다른 유해 요인이 있을 것이라고 강조했다.⁴¹⁾ 겨울철 노출평가실험의 장소나 다시 실시한 의도와는 별개로, 최종 보고서의 결론은 이 연구가 기획된 의도에 상당히 부합되는 것이었다.

이해 충돌이 존재하는 상황에서 이차적 이해에 부응하는 연구 결과가 나왔다고 해서 무조건 연구진실성을 의심할 수는 없을 것이다. 그렇지만 B 교수는 겨울철 노출평가실험에서 PHMG 농도가 낮은 이유를 충분히 제시하지 못했다. 그는 ‘가습기를 통해 발생된 입자들이 건조한 벽면, 벽지, 침대, 이불 등에 흡수되었기 때문’이라고 설명했으나, 장시간 가습기를 사용하는 겨울철 실내 환경의 특성상 실내 전자재는 이른 시간부터 충분히 젖을 것이고 그렇다면 그 이후부터는 PHMG 농도가 꾸준히 증가할 것이라고 예상할 수 있는 것이었다. 더군다나 겨울보다 가을에 실내 환기를 훨씬 더 많이 하기에 PHMG 농도가 겨울에 더 높게 나올 것이라는 검찰의 의심과 함께,⁴²⁾ “일반적으로 겨울철에는 가을철에 비하여 가습기 사용량은 더 많은 반면, 환기 빈도나 시간은 더 적다. 계절별 가습기 사용량과 환기율의 차이를 전혀 고려하지 않은 채, 제한된 시간 동안 동일한 가습기 사용량을 전제로 한 노출평가실험에서 겨울철이 가을철에 비해 PHMG 농도가 낮게 측정되었다

41) B 교수가 옥시에 제출한 최종보고서의 결론 부분으로서, “2016고합616”, 14쪽에서 재인용. 판결문에 서 인용한 최종 보고서의 이후 문구는 다음과 같다. “가습기 살균제에 의해 발생하였다고 의심되는 폐섬유화는 과민성 폐렴과 유사한 간질성 폐질환인데, 과민성 폐렴은 실내환경의 화학물질, 바이오에어로졸에 의하여 유발될 수 있다. 폐섬유화 환자들 가정에서도 곰팡이가 관찰되었지만, 실내 곰팡이와 그 밖의 다른 유해물질에 대한 조사가 결여되었다. 가습기 살균제 외에 다른 유해 요인, 특히 곰팡이 등의 상관관계 조사가 필요하다.” “2016고합616”, 14-15쪽.

42) “[단독] 가습기 살균제 유해성 실험 ‘업체 주문대로’”, 경향신문(2016. 4. 13).

는 사정만으로 가슴기 살균제와 폐손상의 관련성을 부정하는 근거로 삼기에는 부적절"한 것이었다.⁴³⁾ 겨울철 노출평가실험의 결과를 과학적으로 충분히 설명하지 못하는 이런 정황은, 최종 보고서의 결론을 다시 한 번 이해 충돌의 문제로 바라보게 하는 것이다.

나아가 1심 재판의 결론은 B 교수의 연구 및 결론 도출 과정이 이해 충돌에 큰 영향을 받았다는 것을 보여주었다. 재판부의 해석에 따르면, 환자들에게서 감염성 질환의 병원체가 발견되지 않았음을 알고 있었지만, 폐손상 원인으로 곰팡이, 박테리아 같은 바이오에어로졸을 추측한 B 교수의 결론은 비약적인 것이었다. 또한 그의 노출평가실험의 목적이 PHMG 농도값을 제시하는 것이었음에도 불구하고, 그리고 새로운 실험과 연구를 하지도 않았음에도 불구하고, 자신의 전문분야도 아닌 폐손상의 원인을 추정하는 것 적절하지 않았다. 마지막으로 B 교수의 최종 보고서는 GLP 기관의 보고서가 이미 완성된 직후에 제출되었기에 실효가 없었다는 정황도 추가되었다.⁴⁴⁾

2. 서울대 A 교수의 독성실험⁴⁵⁾과 이해 충돌

옥시가 서울대 A 교수에게 가슴기 살균제 관련 실험을 의뢰한 것은, 호서대 B 교수와 계약을 체결한 직후인 10월 4일이었다. 옥시는 8월 31일 질병관리본부의 역학조사 결과를 반박하고자 A 교수에게 연구 용역비 2억 5천만 원을 지급하기로 하고, 자사 제품의 원료 물질인 PHMG의 독성실험을 의뢰했다.⁴⁶⁾ 호서대 B 교수에게 의뢰한 노출평가실험과 달리 이미 GLP 기관과 독성흡입실험에 대한 연구 계약을 체결했음에도, 동일한 종류의 연구를 의뢰했다는 사실은 한편으로는 교차검증을 통해서 연구결과의 신뢰도를 높이거나 아니면 유리한 연구결과를 선택하겠

43) "2016고합616", 15-16쪽.

44) "2016고합616", 16-18쪽.

45) 대법원 판결까지 확정된 B 교수 사건과는 달리, 서울대 A 교수 사건은 원심과 항소심의 법률적 판단이 엇갈렸고 아직 대법원 판결이 남아 있는 상황이다. 그리고 원심과 항소심 판결문은 현재 열람이 불가능한 비공개 상태이다. 따라서 서울대 A 교수 사례에 대한 분석은 언론보도와 각종 보고서, 그리고 선행 연구의 자료들로 재구성함을 밝힌다.

46) 공혜정 외, 앞의 논문, 18쪽.

다는 상반된 의증으로 해석될 수 있었다. 어떻게 해석하든지 간에 호서대 B 교수와 마찬가지로 서울대 A 교수가 옥시로부터 공식적인 연구비와 개인적인 자문료를 받았다는 사실 자체는, 해당 연구에서 이해 충돌이 존재함을 말해준다. 옥시의 의도가 반영되었든 아니든, 금전적 이해가 실험의 설계와 진행, 결론과 연결될 수 있다는 것이다.

실제로 A 교수는 옥시에게 제출한 실험보고서에서 ‘가습기 살균제와 폐손상 사이의 인과관계가 명확하지 않다’는 결론 내렸다. 이 과정에서 A 교수는 공식적인 연구비 외에 자문료 명목으로 1,200만 원을 개인계좌로 수수했는데, 검찰은 A 교수가 옥시로부터 부당한 이익을 취하고 보고서를 조작했다고 기소했다. A 교수는 2016년 9월 1심에서는 징역 2년의 유죄 판결을 받았지만, 이듬해 4월 28일 항소심에서는 보고서 조작 혐의에 대해서 무죄 판결을 받았다.⁴⁷⁾ 1심과 2심의 사법적 결론이 다르다는 사실은, A 교수의 연구 과정에서 이해 충돌이 미치는 영향에 대한 판단이 다를 수 있음을 보여주는 것이다.

서울대 A 교수팀의 연구는 가습기 살균제를 사용하여 동물에 대한 흡입독성실험을 진행하고 그 결과를 분석하는 것이었다. 그리고 A 교수는 “가습기 살균제의 흡입독성평가”라는 제목의 보고서를 작성했는데, 문제는 동일한 제목의 보고서가 세 종류라는 것이었다. 첫 번째 보고서는 2011년 11월 14일 작성된 것으로서, 여기에는 임신한 실험쥐에 대해 반복적인 흡입독성실험을 실시하고 그 결과를 담았다. 이 실험에서는 수돗물 혹은 가습기 살균제를 포함하지 않은 대조군과 다양한 농도의 가습기 살균제를 포함한 실험군을 설정했다. 대조군 및 저농도(가습기 살균제 0.5% 포함), 중농도(1% 함유), 고농도(2% 함유) 실험군 각각에 임신한 10주령 실험쥐를 5마리씩 노출시킨 후 변화를 조사했다. 그 결과 모든 노출군에서 임신한 쥐 자체의 사망은 없었지만, 15마리가 사산했다.⁴⁸⁾ 이 보고서는 가습기 살균제의 흡입 농도에 따라 임신한 쥐가 사산할만큼 영향을 받을 수 있다는 결론

47) “‘가습기 살균제 보고서 조작’ 서울대 교수 1심 징역 2년”, YTN (2016. 9. 29); “서울대 교수 ‘옥시 허위보고서’ 혐의 2심서 무죄”, SBS (2017. 4. 28.)

48) 대조군에서 1마리, 저농도 및 중농도 실험군에서 각각 4마리, 고농도 실험군에서 6마리의 생쥐가 각각 사산했다.

을 내렸다.⁴⁹⁾

그런데 A 교수팀은 첫 번째 보고서의 결과를 은폐한 채, 임신하지 않은 실험용 생쥐를 대상으로 다시 한 번 실험을 진행했다. '실패할 수 있는 연구 결과를 도출하기 어렵다'며 실험을 반대하는 연구원의 반발을 무시하고 강행된 이 실험에서는,⁵⁰⁾ 앞선 실험의 사산에 대한 내용은 담겨 있지 않고 성체 실험쥐에 대한 흡입 독성시험 결과만 기록되었다. 이 실험은 첫 번째 실험과 마찬가지로 대조군 및 세 가지 농도 조건의 실험군으로 나누어 진행되었고, 각각 2주, 4주, 13주 동안 가슴기 살균제를 노출하는 것이었다. 2012년 3월 19일과 4월 18일에 작성된 두 편의 보고서는 동일한 내용을 담고 있는데, 체중 감소라는 측면에서 2주간 실험에서는 대조군과 실험군이 큰 차이를 보이지 않았다. 반면 4주간, 13주간 흡입독성 노출 실험에서는 고농도 실험군에서 유의미한 체중 감소를 보였다.⁵¹⁾

흥미로운 것은 두 번째, 세 번째 보고서에서 흡입독성에 따른 폐병변을 관측한 결과 대조군과 실험군 모두 폐병변이 나타났는데, A 교수는 최종 보고서에 이런 사실을 옥시에 유리한 방향으로 결론 내렸다. 즉 그는 가슴기 살균제에 노출되지 않은 대조군에서도 폐병변 증상을 보였기 때문에, 가슴기 살균제와 폐손상 사이의 확실한 인과관계를 확인하기 어렵다는 결론을 도출한 것이다.⁵²⁾

그렇지만 이런 결론은 과학적 추론에 비추어 볼 때 비상식적인 것이었다. 왜냐하면 가슴기 살균제를 포함하지 않았거나 수돗물을 이용한 대조군에서도 폐병변이 나타났다는 것은 과학적으로 비정상적인 상황이기 때문이었다. 실제로 보고서에 “대조군에서도 나타나는 이러한 병변은 일반적으로 나타나는 결과가 아니며 시험물질 외에 다른 환경 요인에 의한 것으로 생각되어지며, 특히 시험 특성상 챔버 내 습도가 상대적으로 높기에 이로 인한 병변으로 추정되어진다”고 실험 설계의 문제를 지적하기도 했던 것이다. 질병관리본부의 조사에 참여했던 한 연구진도 이에 대해 “대조군에도 이상이 나타났다는 것은 건강하지 않은 쥐를 사용했거나 제

49) YESA 이슈리포트, “가슴기 살균제 흡입독성평가 무엇이 문제였나”, (2017. 3), 2쪽. 이 리포트는 서울대 A 교수 연구팀이 제출한 옥시에 제출한 보고서를 입수하여 분석한 내용을 담고 있다.

50) ““임신한 쥐 사산하자, 임신 안 한 쥐로 살균제 재실험”“ 서울신문(2016. 5. 6.)

51) YESA 이슈리포트, 앞의 글, 2쪽.

52) YESA 이슈리포트, 앞의 글, 2-3쪽.

대로 실험환경을 통제하지 못한 것”이라고 지적했다고 한다.⁵³⁾

국립독성과학원 원장과 한국독성학회 회장까지 역임할 정도로 독성한 분야에서 권위 있는 연구자로 인정받은 A 교수가 이를 알고 있었다면, 비상식적인 결론에 내리게 된 데에는 또 다른 가능성이 있을 수 있었다. 그 중 한 가지는 옥시의 주문이라고 검찰은 주장했다. 사람에게 나타날 가능성을 동물실험으로 확인할 경우 최대 노출농도를 권장사용량의 10배로 정하는 통례와 달리, A 교수팀의 경우 4배를 설정하여 실험을 진행했는데, 이것이 옥시의 주문에 따른 것이라는 진술이 확보되었다는 것이다.⁵⁴⁾

또한 A 교수가 공식 연구용역비 외에 1,200만 원의 별도 자문료를 받았다는 사실과 함께 2018년 12월 서울대 연구진실성위원회 결정문의 연구부정행위 판단은, 이해 충돌이 이 사건에서 중요한 영향을 미칠 수도 있음을 암시해 준다. 연구진실성위원회는 A 교수의 연구에서 중대한 연구부정행위가 있었음을 인정했는데, 가령 실험동물의 개체별 표시, 노출기간별 표시를 훼손하여 체중, 장기의 무게 등의 기록에 오류가 상당했으며, 실험군에서 체중 감소가 없었던 것처럼 작성하고, 원자료가 없음에도 임의로 체중을 기록했다는 것 등이다. 또한 실험보고서의 기록과 최종보고서가 다른 사실도 확인했다. 연구진실성위원회는 이에 대해 “연구데이터를 축소, 왜곡 해석함으로써 진실하지 않은 연구결과를 도출한 연구 부적절 행위에도 해당해 연구진실성 위반 정도가 매우 중대한 것으로 판단된다”고 밝혔다.⁵⁵⁾ 연구진실성위원회는 A 교수의 행위가 ‘형사범죄 요건에 해당되지 않더라도 심각한 연구부정행위에 해당한다’고 의견을 제시했고, 이 결정문은 대법원 재판부에 전달되어 있는 상황이다.

3. 이해 충돌 문제에 대한 가습기 살균제 독성실험의 함의

정리해 보면, 가습기 살균제 독성실험에서 살펴볼 수 있는 이해 충돌의 문제는

53) YESA 이슈리포트, 앞의 글, 2-3쪽; “검, 가습기 살균제 서울대 실험 당시 ‘연구원 반발 있었다’ 진술 확보”, 뉴시스(2016. 4. 17), 공해정 외, 앞의 논문, 13쪽에서 재인용.

54) “[단독] 가습기 살균제 유해성 실험 ‘업체 주문대로’”, 경향신문(2016. 4. 13).

55) “[단독] 서울대 “옥시 가습기 살균제 연구 자료 조작, 왜곡””, 경향신문(2019. 4. 9).

다음과 같다. 첫째 과학자가 실험을 설계하고 기획하는 단계부터 이해 충돌이 노골적으로 드러났다는 것이다. 앞서 언급한 것처럼 오늘날 과학 연구에서 이해 충돌 자체가 연구부정행위로 곧장 연결된다고 단정지을 수는 없다. 그렇지만 B 교수의 경우 연구를 기획하는 의도 자체가 이차적 이해를 보장하려는 것이었고, 연구자는 이에 부응하는 연구목표를 설정하고 제시하는 등 이해 충돌의 부정적 효과가 두드러졌다. A 교수의 경우, 이차적 이해를 제공하는 기업이 상당히 곤란하고 급박한 상황에 처해 있었던 점, 다른 연구주체에 의해 동일한 목적의 실험이 진행되고 있음에도 불구하고 중복된 또 하나의 실험이 기획되었다는 점, 공식적인 것 이외에 사적인 금전 관계가 있었다는 사실 등은 이해 충돌이 부정적인 영향을 미칠 가능성을 내포하고 있는 것이었다.

두 번째, 서울대와 호서대의 독성실험 사례는 연구의 설계와 기획 단계뿐만 아니라 실제 실험을 진행하고 결과를 도출하는 과정 자체도 이해 충돌 문제와 연결될 수 있음을 보여주었다. 두 연구자 모두 1차 실험 보고서에서 회사에 불리한 연구 결과를 얻었지만, 합당한 이유 없이 이를 외면하거나 무시하고 추가 실험을 진행했다. 실험 조건이나 절차는 다르지만 동일한 목적을 지닌 복수의 실험에서, 과학적이고 정당한 근거 없이 하나의 결과를 배척하고 다른 하나를 선택하는 것은 비정상적일 수밖에 없다. 특히나 두 실험 결과가 기업의 이익과 관련되어 서로 상반된 근거를 제시했다는 점을 감안하면, 비정상적인 실험 과정은 이해 충돌에 의해 영향을 받을 수 있음을 암시한다.

세 번째 가슴기 살균제 독성실험 사례는 실험 결과에 대한 해석과 결론이 이해 충돌 문제로부터 자유롭지 않을 수 있음을 보여준다. B 교수는 겨울철 노출평가실험 결과의 정당성을 과학적으로 충분히 설명하지 못했음에도 불구하고, 그리고 이를 반박할 수 있는 정황들이 있었음에도 불구하고, 비논리적인 결론을 유추했다. A 교수의 경우, 잘못 설계되었을 가능성이 농후한 실험의 결과를 기반으로 회사에 유리할 수 있는 방향으로 결론을 이끌어냈다. 이들의 결론 도출이 이해 충돌의 직접적 영향을 받은 결과라도 단정지을 수는 없지만, 그 결론을 위해 기획되고 진행된 일련의 과정에 비추어 볼 때, 그 가능성을 무시할 수는 없는 것이다.

결국 가슴기 살균제 독성실험 사례에서 도출할 수 있는 한 가지 함의는 이해 충돌이 연구의 전 주기에 걸쳐 영향을 미칠 수 있다는 것, 그리고 각 과정에서 이해 충돌이 드러나는 양상이 균일하지 않다는 것이다. 연구를 설계하고 기획하는 단계에서는 노골적이었던 이해 충돌의 양상이 실제 진행되고 결론을 도출하는 과정에서 다르게 표출될 수도 있다는 점이다.

| 제4장 | 이해 충돌에 대한 국내외 대응 현황 및 함의

1. 이해 충돌에 대한 국내외 대응 현황

2014년 7월 제정되었고 2018년 7월 일부 개정된 교육부의 [연구윤리 확보를 위한 지침]에는 이해 충돌에 대한 명확한 규정이 포함되어 있지 않다. 제5조 ‘연구자의 역할과 책임’에서 연구자는 “연구의 자유에 기초하여 자율적으로 연구를 수행”한다고 규정하여, 기본적으로 연구자의 자율성을 보장하되 개인적인 윤리와 책임의식을 강조하는 것이다. 그리고 제5조 8호에 “연구비 지원기관의 이해관계에 영향을 받지 않고, 연구결과물에 연구와 관련된 모든 이해관계 명시”를 제시하고 있을 뿐이다.⁵⁶⁾

가습기 살균제 독성실험 사례의 두 대학 중 호서대는 별도의 규정을 가지고 있지 않고 교육부의 지침을 준용하고 있으며, 서울대의 경우 2017년 산학협력단에 ‘서울대학교 연구윤리 지침’과 ‘민간연구비 관리지침’에 ‘이해 상충’ 관련된 조항이 마련되어 있다. 연구윤리 지침 제4장(이해상충) 제17조(원칙)에서는 “연구의 계획, 자료 수집, 분석, 해석, 출판, 결과 이용 등에 관련하여” 이해상충이 발생하거나 그럴 가능성이 있을 경우 연구자가 규정에 맞게 관리해야 할 것을 명시했다.⁵⁷⁾ 이 조항에 따르면 서울대에서는 연구를 계획하고 출판하는 전 주기에 걸쳐 이해 충돌이 발생할 가능성을 염두에 두고 있다고 볼 수 있다.

그리고 제18조는 이해 충돌의 내용을 제시하는데, 각각의 내용들은 “공정한 전문가적 판단 또는 연구 수행에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우”를 말한다. 그 내용이란, “연구와 관련된 연구자의 금전적 이익으로 인하여 유발되는 경우”(금전적 이해상충), “사적인 인간관계로 인하여 유발되는 경우”(인간관계적 이해상충), 종교적, 도덕적 신념이나 세계관 혹은 이론적 확신으로 유발되는 “지적인 이해상

56) 교육부, “연구윤리 확보를 위한 지침”

57) “서울대 연구윤리 지침” 제4장 제17조.

충”, “소속 기관의 구성원으로서의 활동이 연구 활동과 충돌함으로써 유발되는 경우”(역할충돌에 의한 이해상충) 등이었다.⁵⁸⁾ 가슴기 살균제 독성실험의 경우 이중 금전적 이해상충에 해당될 것이며, 대다수의 외국 사례나 국내 의생명과학 연구 분야의 이해 충돌도 비슷할 것이지만, 서울대 연구윤리 지침은 그 외에 무형의 이해충돌 가능성도 포괄적으로 제시하고 있다.

그리고 이해 충돌이 발생할 현실적, 잠재적 가능성이 있는 경우 ‘연구윤리 지침’은 연구자 개개인에게 이해 충돌 가능성과 사유 공개, 연구 중단, 전문가집단에 감독 의뢰 등의 절차를 밟을 것을 규정하고 있다.⁵⁹⁾ 흥미로운 것은 이해 충돌의 정도와 범위에 따라 연구자가 취해야 할 조치가 다르다는 것이다. “현실적인 또는 잠재적인 가능성이 있을 경우”라는 표현처럼 이해 충돌이 노골적이지 않을 경우에는, 해당 내용과 사유를 공개하는 연구자 개인의 선의와 자발성을 강조하고 있다. 반면 “이해상충의 정도가 중대하여 연구에 부정적인 영향이 현실적으로 발생할 우려가 있는 경우” 즉 이해 충돌이 발생하여 연구에 나쁜 영향을 미칠 가능성이 농후할 경우에는, 개인의 선의와 자발성이 아니라 연구자 공동체의 집단적 노력을 요구하는 것이다.

그리고 서울대 산학협력단은 2017년 1월 1일 ‘민간연구비 관리지침’을 개정하여 제4조 제2항에 “연구책임자는 협약 체결 시 이해상충방지서약서를 제출해야 한다”는 규정을 신설했다. 이해 충돌 조항의 신설은 가슴기 살균제 독성실험 사건에 대한 대학의 자체적인 자정 노력의 일환으로 이해되기도 했다.⁶⁰⁾ 2019년 10월 서울대는 ‘민간연구비 관리지침’을 대폭 수정하였는데, 이해 충돌 관련 조항을 제4조의 제2항으로서가 아니라 제11조로 독립시켜 “연구책임자는 연구과제 수행 시 이해상충 방지를 위하여 노력하여야 하며, 관련 사항은 ‘서울대 연구윤리 지침’에 따른다”고 규정했다.⁶¹⁾

서울대학교 산학협력단 공식 홈페이지를 살펴보면 ‘연구윤리를 위한 지침’ 바로

58) “서울대 연구윤리 지침” 제4장 제18조.

59) “서울대 연구윤리 지침” 제19조.

60) “가슴기 살균제 연구조작 재발방지, 서울대 서약서 도입”, 헤럴드경제 (2017. 1. 9.)

61) 서울대 산학협력단, “서울대 민간연구비 관리지침” 제11조.

위에 미국 공공보건국(PHS)의 이해 충돌에 대한 규정을 제시하고 있다. 이는 서울대가 공공보건국의 이해 충돌에 대한 지침을 참고하고 있다는 것을 암시하는데, 그런 측면에서 미국의 공공보건국은 관련된 규정을 어떻게 마련하고 있는지 살펴볼 필요가 있다.⁶²⁾

공공보건국의 규정에서 한 가지 주목할 만한 것은 이해 충돌의 성격을 '재정적 이해 상충'에 국한시키고 있다는 사실이다. 앞서 언급한 것처럼 이해 충돌을 일으킬 수 있는 이차적 이해가 비단 금전적 이익뿐만 아니라 승진, 취업, 연구실적 등 다양한 형태가 있지만, 공공보건국은 재정적인 이익으로 발생할 이해 충돌에 집중하고 있는 것이다. 이는 여러 가지 이차적 이해 중에 재정적인 부분에 연구자의 일차적 이해에 가장 큰 영향을 준다는 판단일 수도 있고, 다른 이차적 이해보다 정량화, 객관화가 쉽기 때문일 수도 있다.⁶³⁾

공공보건국이 규정하고 있는 연구자의 '재정적 이익'(financial interest)이란 "연구자나 가족이 수령하고 보유하고 있는 화폐적 가치"로서, 다음의 세 가지이다.

1. 고용에 따른 급여

: 자문이나 상담 등에 따른 금전적 사례, 학술 저작물 외의 저작권 수입

2. 지분: 주식, 스톡옵션, 회사 지분 등

3. 지식재산권의 소유 및 그에 따른 수입

: 특허, 상표, 서비스표, 저작권 등의 소유에 따라 발생하는 로열티

이런 재정적 이익에는 '소속기관에서 받는 급여', '학술 저서, 저작 및 활동에 따른 수입', '미국 고등교육기관 산하의 연구기관, 부속병원, 의료센터 등에서 하는 세미나나 강의 수당', '연구자가 직접 관여하지 않은 지분 이익 등'은 포함되지 않는다.⁶⁴⁾

62) http://snurnd.snu.ac.kr/web/www/inf_04_02

63) 이일학, 구영모는 "재정적 이득이라는 이차적 이해관심사가 여타의 이차적 이해 관심사들보다 윤리적으로 더 나빠서가 아니라, 재정적 이득의 이차적 이해관심사가 여타의 이해 관심사들에 비해 객관화, 계량화하기 용이하기 때문"이라고 설명하고 있다. 이일학, 구영모, 앞의 논문, 195쪽.

64) "「미국 공공보건국(PHS) 연구과제의 이해상충에 관한 기준」제정 기준",

공공보건국은 이런 재정적 이익이 모두 이해 충돌을 일으킨다고 보지는 않으며, 대신 “소속 기관의 직무에 영향을 미칠 것으로 판단되는 재정적 이익”으로서 “상당한 재정적 이익”(Significant Financial Interest)이라고 따로 규정하면서 다음과 같이 제시하고 있다.

1. 상장기업의 경우 공개 이전 12개월간 수령한 급여나 용역에 따른 지급금의 합계와 공개 이전의 12개월 동안의 지분 가치가 5,000달러 이상인 금액
2. 일반 법인의 경우 공개 이전의 12개월 수령한 급여나 용역에 대한 지급금의 합계가 5,000달러 이상인 금액
3. 비상장 기업의 경우 금액과 상관없이 공개 이전의 12개월 혹은 공개 당시의 지분권

공공보건국은 연구자의 “상당한 재정적 이익이 연구 과제의 계획이나 수행에 직접적으로 상당한 영향을 미치는 경우” 이를 “재정적 이해상충”이라고 규정한다. 그리고 연구자는 자신의 직무와 관련하여 발생하는 ‘상당한 재정적 이익’을 매년 소속기관에 보고할 의무를 지니고 있으며, 소속기관의 담당 책임자는 ‘재정적 이해상충’이 발생한 경우에는 이를 즉시 공공보건국에 보고해야 한다. 그리고 연구자는 공공보건국이 지원하는 연구과제에 참여하기 이전에 공공보건국의 규정과 연구자의 의무에 대해 교육을 받아야 하며, 최소 4년마다 재교육을 받아야 한다.

이런 공공보건국의 지침들은, 공공보건국의 지원을 받는 연구의 연구부정행위를 총괄하고 있는 연구진실성국(ORI)의 ‘책임 있는 연구 수행’(Responsible Conduct of Research)이라는 개념과도 연결되는 것이었다. 연구진실성국에서 정의하고 있는 ‘책임 있는 연구 수행’이란, 간단히 말하면 “전문가적인 삶에 적용될 수 있는 선한 시민의식(good citizenship)”이다. 좀 더 구체적으로 설명하면, “자신의 연구를 정직하게, 정확하게, 그리고 효율적이면서 객관적으로 보고하는 연구자들은 책임 있는 수행이라는 측면에서 올바른 길에 서 있지만, 정직하지 않거나 의

도적으로 정확하지 않는 결과를 기록하거나 자원을 낭비하거나 과학적 결과에 영향을 줄 수 있는 개인적 편견을 보이는 연구자는 책임 있는 수행이라는 측면에서 올바르지 않다”⁶⁵⁾는 것이다.

연구진실성국의 ‘책임 있는 연구 수행’에서 기본적으로 강조하고 있는 가치는 크게 네 가지이다. 첫 번째는 정직성(honesty)으로서 연구결과를 진실하게 전달하고 자신의 책임을 존중하는 것이며, 두 번째인 정확성(accuracy)은 연구 결과를 정확하게 기록하면서 오류를 피하기 위해 주의를 기울이는 것이다. 세 번째는 효율성(efficiency)인데 자원들을 현명하게 사용하면서 쓸데없는 낭비를 피하는 것이며, 마지막인 객관성(objectivity)이란 사실들을 그 자체로 기록해야지 개인적인 편견을 피해야 한다는 것이다.⁶⁶⁾ 연구진실성국은 이런 기본적인 가치 아래, 임상실험 및 동물실험에서 준수해야 할 책임 있는 연구 수행의 길을 제시하고 있다.

그리고 책임 있는 연구 수행에 영향을 줄 수 있는 하나의 사안으로 연구진실국은 이해 충돌을 제시하고 있다. 모든 종류의 이해관계가 부정적인 영향을 주는 것은 아니지만, 특히 ‘재정적인 이해 충돌’(financial conflicts of interest)이 앞서 언급한 책임 있는 연구 수행의 네 가지 기본 가치를 심각하게 훼손할 가능성이 크다는 것이다. 그리고 정부는 책임 있는 연구 수행을 위해 각 기관들에게 아래와 같은 행정 절차를 갖출 것으로 요구하고 있다.

- 연구가 시작되기 이전에 심각한 충돌이 있을 경우 보고할 것
- 심각한 재정적 이해 충돌을 관리하고 줄이고 제거하기 위해 노력할 것
- 이해 충돌 문제가 어떻게 다루어졌는지에 대해 후속 정보를 제공할 것

여기서 말하는 심각한 이해 충돌이란 “일 년에서 10,000 달러 이상의 추가 수입을 얻거나, 연구로 인해 창출되는 실재 수익의 5%를 초과하는 이익”으로 정의된다.⁶⁷⁾

65) Nicholas H. Steneck, “ORI: Introduction to the Responsible Conduct of Research,” (U.S. Government Printing Office, revised edition, 2007), xi.

66) Ibid, p.3.

67) Ibid, pp. 67-70

2. 이해 충돌에 대한 정책적 제언

가습기 살균제 피해 사건은 피해자 구제와 관련자에 대한 법적 처벌, 관련 법/제도의 정비뿐만 아니라 기업으로부터 지원받은 과학연구의 연구진실성 문제까지, 한국 사회에 수많은 질문과 과제를 던져 주었다. 특히나 1980년대 이후 생명과학분야를 중심으로 급격하게 산업화되기 시작한 국내외 과학연구 환경의 변화 속에서 대학은 산업계와 불가분의 관계를 맺어 왔으며, 최근 국내에서도 4차 산업혁명 논의와 함께 이런 산학협력이 더욱 강조되고 있는 추세이다. 이런 변화 속에서 과학 연구에서의 ‘이해 충돌’ 문제는 연구진실성을 위협할 수도 있는 하나의 요인으로서, 더욱 적극적으로 사고되어야 할 필요가 있다.

가습기 살균제 피해사건과 현재 국내외 이해 충돌에 대한 논의를 살펴보면, 오늘날 과학기술 생태계에 맞는 다음과 같은 제도적, 정책적 고려가 필요함을 알 수 있다.

첫째, 무엇보다도 최근 수십 년 동안 대학과 연구기관의 산학협력 추세와 이로 인해 발생할 수 있는 이해 충돌에 대한 조사가 선행되어야 할 것이다. 현재 각 대학의 산학협력단 자료를 취합하여 한국연구재단과 교육부가 국내 산학협력 실태를 조사하고 있지만, 이를 성과 위주의 정량적 통계치로만 분석할 것이 아니라, 그 속에서 이해 충돌과 같은 현실적 문제가 발생할 수 있는 가능성을 정성적으로 분석하고 자료를 재조직화하는 일이 필요하다. 나아가 각 연구자들을 대상으로 이해 충돌에 대해 얼마나 혹은 어떻게 이해하고 있는지를 대대적으로 설문조사하여, 새로운 과학기술 생태계에 대한 현장의 인식을 조사할 필요가 있다.

가습기 살균제 독성실험 사례에서 볼 수 있는 것처럼, 산학협력 연구의 성격을 구분하는 것부터 연구비의 규모, 연구과정 전 주기에서 발생할 수 있는 이해 충돌의 종류, 이에 대한 개인적/제도적 대응 정도 등에 대한 조사가 필요하다. 예를 들어, 산학협력을 진행하는 연구자가 기업 및 산업체와 관여하는 성격(예를 들어 연구의뢰, 겸직, 파견, 직접적인 기업 운영 등)에 대한 구분부터 연구의 목적(예를 들어, 상품 개발을 위한 기초 연구, 신규 개발된 상품의 출시 이전 효능/부작용을

확인하는 연구, 기존 상품의 성능 향상을 위한 연구, 상품의 효능/부작용을 추가로 검증하는 연구 등), 연구 결과의 활용과 효과(예를 들어 기업의 이윤 증대, 공익과의 관계 등), 연구비의 규모와 성격(예를 들어, 연구비, 자문료, 성과급 등), 연구 과정에서 기업/산업체와의 관계(예를 들어 연구 기획부터 연구 과정, 결과 제출까지 얼마나 독립적인가?) 등에 대한 세밀한 기준을 마련하고, 이를 통해 산학협력 실태를 파악하는 조사가 진행될 필요가 있다.

둘째, 변화된 과학기술 연구 환경을 반영하여 '이해 충돌' 문제에 대한 정부 차원의 적극적인 고민과 법제도적 준비가 절실하다. 앞서 살펴본 것처럼 현재 국내의 경우, 교육부의 [연구윤리 확보를 위한 지침]에 추상적으로 그리고 모호하게 제시되어 있을 뿐이다. 그렇지만 미국의 연구진실성국 혹은 공공보건국처럼 연구진실성 확보를 위해 이해 충돌을 더욱 철저하게 대응해야 할 문제로 인식할 필요가 있으며, 이해 충돌의 개념, 유형, 범위 등에 대해 정부 차원의 고려가 절실하다. 또한 정부는 대학과 각각의 연구기관에게 이해 충돌을 관리할 수 있는 지침 마련과 후속 조치 등을 강제할 수 있는 지침을 마련해야 한다. 나아가 미국의 연구진실성국처럼 전통적인 연구윤리뿐만 아니라 이해 충돌과 같은 추가적인 문제를 다룰 수 있는 독립적인 정부 기구 설치도 고려해야 할 것이다.

가습기 살균제 독성실험 사례에서 볼 수 있는 것처럼 정부가 연구자 개개인의 모든 산학협력 연구를 관리할 수는 없지만, 국민의 건강과 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있어 정부 차원의 관리가 필요한 과학기술 관련된 연구를 현행법에 의거하여 일차적으로 선별할 필요가 있다. 그리고 이들 연구를 수행함에 발생할 수 있는 이해 충돌 중, 특히나 정량화가 용이한 '재정적 이해 충돌'에 우선 집중하여, 외국의 사례를 참고삼아 정부에서 이를 관리할 기준을 마련해야 한다. 재정적 이해 충돌로 간주할 수 있는 연구의 성격, 연구비의 기준과 규모, 연구자/연구기관의 책임, 연구 과정 전 주기에서의 대응(사전 신고, 연구 중간단계의 검증과 관리, 사후 확인 및 처벌 등)에 대한 기준을 마련해야 한다. 이런 정부의 지침이 연구자의 자율성과 기업의 이윤 추구를 침해하는 것이 아니라, 과학기술 연구의 일차적 이해/의무 및 연구진실성을 확보하기 위함이라는 큰 원칙을 견지해야 한다.

셋째, 각 대학과 연구기관은 소속 연구자의 이해 충돌 문제에 대해 보다 적극적으로 대응할 수 있는 방침을 마련해야 한다. 현재 각 대학과 연구기관은 다양한 방식으로 산학협력을 진행하고 있으며, 이런 추세는 향후에도 지속될 것이며 더욱 강화될 것이다. 각 기관들은 연구자 개인이 산업계와 계약하고 연구를 진행하는 것을 사후에 관리하는 차원을 넘어서, 해당 연구가 이해 충돌이라는 측면에서 어떤 의미가 있는지 사전에 점검하고 확인할 수 있는 절차를 마련해야 한다. 각 기관은 ‘연구윤리 지침’과 ‘연구비 관리 지침’을 개정하여, 소속 연구자가 연구를 기획하고 시작하는 단계부터 이해 충돌의 문제가 발생하지 않는지를 확인할 필요가 있다는 것이다. 각 기관의 산학협력 및 연구윤리 담당부서는 각 연구자의 산학협력 기획 단계부터 결과 도출까지 이해 충돌이라는 측면에서 문제가 없는지를 세밀하게 점검할 규정을 마련할 필요가 있다.

넷째, 연구자들이 속해 있는 연구자 공동체 차원에서 연구윤리와 직업윤리를 이해 충돌이라는 측면에서 가다듬을 필요가 있다. 현재 국내에는 과학기술 분야마다 수많은 학회와 연구공동체가 설립되어 있고 각각의 공동체는 자체적인 윤리적 지침을 가지고 있다. 이들의 윤리적 지침은 전통적인 연구윤리(fff)부터 해당 공동체에 독특한 직업윤리를 제시하고 있는 바, 이런 윤리적 지침들 속에 이해 충돌의 문제를 적극적으로 반영할 필요가 있다.

다섯째, 이해 충돌 문제에 대해 연구자 개개인을 대상으로 하는 교육 프로그램이 마련될 필요가 있다. 최근 취업난이 심각해지면서 대학 차원에서 학생들의 창업 혹은 산업적 응용가능성이 높은 아이디어 연구를 적극 지원하고 있다. 이런 추세 속에서 이해 충돌의 문제가 무시되거나 경시될 수 있는 가능성이 농후한데, 기존 과학연구자뿐만 아니라 이제 막 과학연구를 시작하는 젊은 연구자들에게 이해 충돌의 문제를 적극 교육하고 함께 고민할 자리를 정부 및 각 기관들이 마련할 필요가 있다. 정규적인 교과과정뿐 아니라 다양한 자료 등을 활용하여 이해 충돌이 과학 연구의 한 부분일 수 있으며, 그 부정적인 효과를 경계할 수 있는 인식을 미리 마련해야 할 것이다.

여섯째, 이해 충돌에 대한 법제도를 마련하거나 교육 과정을 준비함에 있어서,

한 가지 고려할 사항은 과학 연구의 전 주기에서 이해 충돌로 인한 연구부정행위가 발생할 수 있음을 인지하는 것이다. 가습기 살균제 독성실험에서 볼 수 있는 것처럼 이해 충돌은 연구를 기획하는 과정부터 실험을 설계하고 진행하는 과정, 데이터를 기록하고 이를 해석하는 과정까지 과학 연구 모든 단계의 연구부정행위에 영향을 주었다. 따라서 이해 충돌로 인한 연구진실성 훼손이 과학 연구의 미시적인 과정 속에서 어떻게 야기될 수 있는지에 대한 세밀한 고려가 필요할 것이며, 정부와 대학, 연구기관이 관련된 지침을 마련할 때 이를 충분히 반영해야 할 것이다.

마지막으로 변화된 과학 연구 환경 및 이해 충돌 문제에 대한 사회적인 논의와 합의를 할 수 있는 기제를 마련할 필요가 있다. 가습기 살균제 사건뿐 아니라 전통적인 연구부정행위에 대해 그동안 언론의 보도나 일반적인 인식은 상당 부분 과학 연구자 개개인의 부도덕함에 대한 비판과 힐난이었다. 물론 당사자의 부도덕함 혹은 윤리의식의 부재가 다양한 연구부정행위의 원인인 것은 분명하지만, 유사한 사건이 일어날 때마다 개개인의 부도덕함만 탓해서는 어떠한 진전도 이룰 수 없을 것이다. 특히 이해 충돌 그 중에서 재정적 이해 충돌과 관련해서는 이런 비난과 질타가 유독 두드러지는데, 지난 수십 년 동안 과학기술이 연구되는 환경이 달라지고 있음을 감안한다면, 이해 충돌의 문제를 사회적으로 공론화하고 합의할 수 있는 장이 더욱 절실하다. 과학 연구자들이 현장에서 느끼는 수많은 애로사항과 고민부터 '책임 있는 연구수행'을 위한 가이드라인까지 공개적으로 논의하고 의견을 모아가는 기회를 만들어 나가야 할 것이다.

참고문헌

[논문]

- 공혜정, 신연선, 김옥주(2016), 「가습기 살균제 연구의 배후에 있는 재정적 이해상충에 대한 비판적 검토 - 미국 대학의 경우와 비교를 통하여」, 『생명윤리정책연구』 제9권 제3호, pp. 1-43.
- 김석관 외(2013), 「한국의 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제」, 과학기술정책연구원 『정책연구』, pp. 13-29.
- 김옥주, 최은경(2006), 「의생명과학연구에서 이해갈등(conflict of interest)의 윤리적 문제」, 『생명윤리』 제7권 제2호, pp. 29-52.
- 김은애(2016), 「미국 댄 마킹슨 사건을 통해 바라본 연구 관련 이해상충의 문제」, 『생명윤리정책연구』 제9권 제3호, pp. 185-221.
- 데이비드 굿스타인 지음, 정세권 옮김, 『과학, 사실과 사기 사이에서』(이음, 2011).
- 이두갑, “생명공학의 등장과 발달에서 지적재산권과 공유지식의 역할”, 과학기술정책연구원 정책자료 (2009), pp. 1-50.
- 이상욱(2011), 「이해충돌과 과학 연구 윤리」, 『과학철학』 14권 1호, pp. 135-160.
- 박기범(2018), 「연구자의 이해 충돌 문제와 그 대처 방안」, 과학기술정책연구원 『정책자료』
- 홍성욱(2002), 「20세기 과학연구의 지형도: 미국의 대학과 기업을 중심으로」, 『한국과학사학회지』 제24권 제2호, pp. 200-237.
- 홍성주 외(2018), 「연구 진실성 제고를 위한 사례조사 연구」, 과학기술정책연구원 『조사연구』.
- Steneck, Nicholas H.(2007), *ORI Introduction to the Responsible Conduct of Research*, (U.S. Government Printing Office, revised edition).
- Thompson, D. F.(1993), “Understanding financial conflicts of interest,” *New England Journal of Medicine*, 329, pp. 573-576.

[신문 및 보도자료]

- 경향신문, “[단독] 가습기 살균제 유해성 실험 ‘업체 주문대로’”, (2016. 4. 13.)
- “[단독] 서울대 “옥시 가습기 살균제 연구 자료 조작, 왜곡””, (2019. 4. 9.)

- “가습기 살균제’ 또 1명 사망: 1460명으로 늘어”, (2019. 11. 25.)
- 굿모닝충청, “호서대, 옥시 가습기 살균제 실험 조작 의혹”, (2016. 4. 27.)
- 머니투데이, “호서대 교수, 4400만원 뒷돈 받고 옥시 실험 조작”, (2016. 5. 27.)
- 사회적참사특별조사위원회, ““연구부정행위 엄격히 규제되어야””, (2019. 7. 10.)
- 질병관리본부 보도자료
- “가습기 살균제, 원인미상 폐손상 위험요인 추정”, (2011. 8. 31.)
- “6중 가습기 살균제, 수거 명령 발동”, (2011. 11. 11.)
- “가습기 살균제 1차 동물흡입실험 최종 완료”, (2012. 2. 3.)
- 환경보건시민센터 보고서 228호 (2016년 14호), “가습기 살균제 제조사 검찰소환 및 신고센터 설치 요구”, (2016. 4. 18)
- 환경부 보도자료, “가습기 살균제 피해 43명 추가 인정”, (2019. 11. 15.)
- 한국연구재단 보도자료, “한국연구재단, 2017 산학협력활동 실태조사 분석 결과 발표”, (2019. 1. 29).
- Harding, Anne(2005), “Fraud earns researcher time in jail,” *the Scientist* (<https://www.the-scientist.com/news-analysis/fraud-earns-researcher-time-in-jail-48058>, 최종접속일, 2019. 11. 25).
- Sontag, Deborah. “Abuses Endangered Veterans in Cancer Drug Experiment,” *New York Times* (6 February 2005).
- ORI, “Case Summary: Poehlman, Eric T.” <https://goo.gl/WYjNsy> (최종접속일 2019. 10. 31).
- [법령]
- 교육부, “연구윤리 확보를 위한 지침”
- (<http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000139311>, 2019. 11. 24 최종 접속)
- 서울지방법원 2016고합616 판결문